

人工智能自动化带来的爆发式增长：论点综述

Ege Erdil
Epoch AI

Tamay Besiroglu
Epoch AI, MIT FutureTech

摘要

本文分析显著的人工智能自动化能否像工业革命加速全球增长那样，将经济增长速度提升约一个数量级。我们识别出此类增长的三个主要驱动力：1) 人工智能劳动力的可扩展性恢复了规模报酬递增的机制，2) 人工智能劳动力的快速扩张，以及 3) 在短期内快速自动化带来的产出急剧增加。在此背景下，我们评估了九项反方论点，包括监管障碍、生产瓶颈、对齐问题以及自动化速度。我们认为这些反方论点并不能决定性地排除爆发式增长的可能性。我们得出结论：能够广泛替代人类劳动力的人工智能系统，有可能使经济增长加速一个数量级。然而，鉴于当前关于人工智能监管响应强度、土地、能源和资本等难以快速积累的投入品可能造成的生产瓶颈、超人能力的经济价值以及人工智能自动化可能发生的速度等方面的不确定性，对这一结果持有高度信心是不合理的。

目录

1 引言 2

2 支持爆发式增长假设的论点 **4** **2.1 生产中的规模报酬递增导致爆发式增长** **4** **2.2 数字工人的存量可以快速增长** **5** **2.3 人工智能自动化可能产生巨大的暂时性效应** **7**

3 反对爆发式增长假说的论据 **9** **3.1 监管可以减缓人工智能的经济影响** **9** **3.2 产出受到其他不可累积生产要素的瓶颈制约** **11** **3.3 人工智能带来的技术进步和任务自动化将是缓慢的** **12** **3.4 对齐困难可能降低人工智能的经济影响** **13** **3.5 研发可能比预期更难** **14** **3.6 人工智能自动化将无法在生产率统计中体现** **14** **3.7 人类对人工生产商品的偏好将制约增长** **15** **3.8 以往的技术革命并未带来增长加速** **17** **3.9 基本物理极限制约经济增长** **18**

4 讨论 **18** **4.1 开放问题** **19**

感谢海梅·塞维利亚、汤姆·戴维森、卡尔·舒尔曼、安森·何、马修·巴尼特、尼尔·汤普森、萨姆·曼宁、安东·科里尼克和阿米莉亚·迈克提出的宝贵反馈意见，同时感谢玛丽亚·德拉拉马为本文绘制插图。我们衷心感谢开放慈善项目对本研究工作的支持。

1 引言

人工智能（AI）拥有巨大的潜力，通过自动化大量由人类劳动完成的任务来变革经济。人们越来越关注先进人工智能（AI）系统可能推动爆发式经济增长的可能性，即增长速度比当前水平快一个数量级。

人工智能（AI）有潜力自动化目前由劳动力承担的许多甚至全部任务，这一想法引起了经济学家的极大兴趣。Trammell 和 Korinek 2020 年的综述综合了各种经济模型，探讨了从中等增长加速到爆发式增长的情景，其中增长率本身无界增长，或产出在有限时间内趋于无穷。这些模型通过增加资本对劳动的替代性、任务自动化以及研发生产率的提升等机制，展示了人工智能驱动变革性增长的理论可能性，同时也强调了这些情景中潜在的挑战和不确定性。

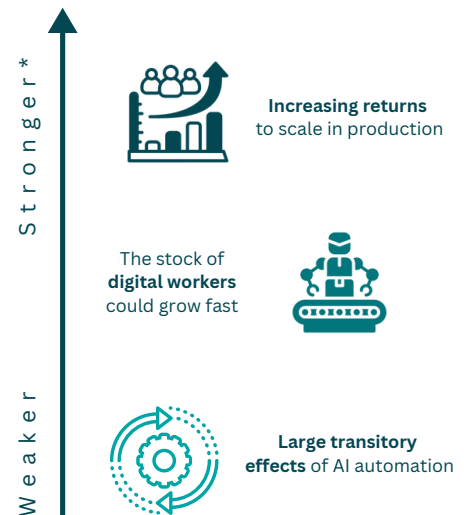
文献中一项重要的此类贡献来自 Aghion 等人 2018 年的研究，他们将人工智能建模为最新的自动化形式，有可能自动化以前无法触及的任务。他们表明，能够自动化研发的人工智能在特定条件下可能导致增长率提高，甚至出现奇点。然而，人工智能对增长的影响可能受到“鲍莫尔效应”的限制，即增长受到那些仍然必不可少但难以提高生产率的部门或任务的制约。这一洞见有助于调和日益增长的自动化与观察到的均衡增长和稳定要素份额模式。他们的模型展示了将自动化与“鲍莫尔效应”相结合如何产生一系列增长结果，包括几乎完全自动化但增长率仍然有限的情景。

先前的工作试图对大规模人工智能自动化下可实现的增长率提供定量的粗略估计。Hanson 2001 在新古典增长模型的背景下分析了人工智能。Hanson 认为，最初昂贵的人工智能系统只执行它们相对于人类具有最强优势的任务，但最终它们会承担大部分工作。使用保守的参数估计，他表明一个简单模型预示着快速转型：在人工智能机器人广泛使用之前，产出以常见的每年 4.3% 的速度增长，但在机器智能出现之后，增长率提高到与计算能力改进速率相当的水平（Hanson 2001 中为每年 40%）。

最近，戴维森（Davidson）2021 年考察了先进人工智能（AI）推动爆炸性经济增长的潜力，爆炸性增长定义为世界生产总值（GWP）年增长率超过 30%。戴维森认为，如果人工智能使资本能够有效替代劳动，它可能重新点燃对技术等可积累投入的报酬递增，这在历史上曾导致超指数增长，直到 1900 年左右的人口转变。基于对各种增长模型的分析，戴维森初步赋予本世纪发生爆炸性增长的概率为 30%，条件是开发出足够先进的人工智能系统。

我们考察了关于人工智能引发爆炸性增长可能性的几个关键论点——即增长比当今发达经济体典型水平高出一个数量级。我们详细阐述这些论点并初步评估其强度（见图??）。我们的重点是有关关键考量提供定量基础，例如自动化的潜在瓶颈、对人类生产的商品和服务的偏好，以及实施人工智能系统的技术和监管挑战。通过分析这些因素，我们旨在定量评估通过人工智能自动化可能实现的增长率范围，同时考虑先前确定的限制因素所施加的约束。

我们提出三个支持人工智能引发爆炸性增长可能性的论点，均基于人工智能可能成为人类劳动的可积累替代品这一概念。第一个论点认为人工智能可以促进技术进步，导致规模报酬递增并加速生产率提升。第二个论点认为人工智能可以通过结合人类和人工工作者来大幅扩大总有效劳动力。第三个论点聚焦于快速自动化可能导致经济产出显著（尽管可能是暂时的）激增的潜力。这些论点探讨了人工智能可能推动非凡经济增长率的不同机制。



*Our assessment

总体而言，我们的评估突出了四个主题：

增长理论模型通常预测爆炸性增长 标准经济增长模型一致预测，当人工智能（AI）能够在大多数或所有经济任务中有效替代人类劳动时，将出现爆发式增长。这一预测在多种模型类型中均成立，包括半内生和外生增长模型、规模报酬递增或不变的模型，以及包含投资延迟的模型。这些预测的鲁棒性取决于使用源自经验经济数据的现实参数值和对人工智能能力的合理预测。

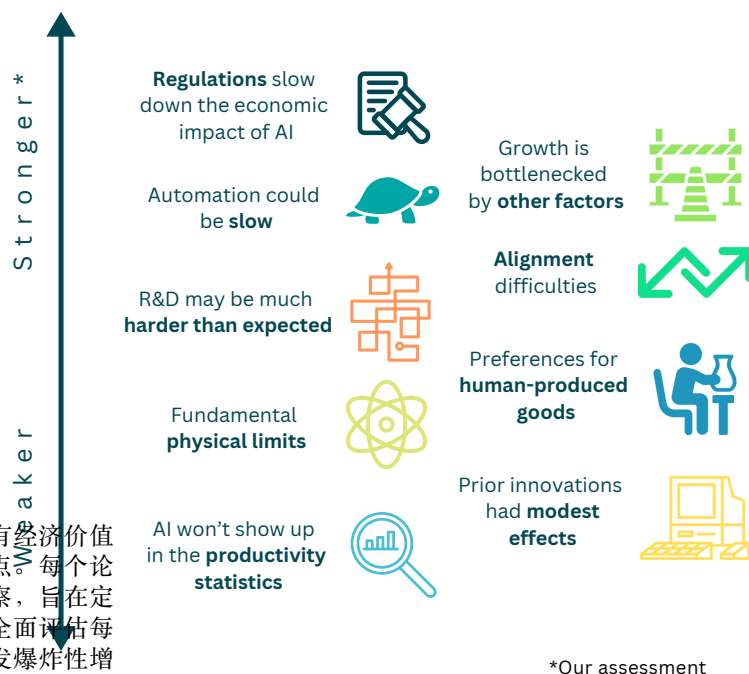
监管可能限制人工智能驱动的增长 监管可能通过限制人工智能的开发和部署来限制人工智能驱动的增长，从而可能阻止经济增长出现数量级的跃升。然而，这样的路径通常需要持久的全球协调，并可能需要对众多分散的行为者施加控制，鉴于开发和部署先进人工智能的相关激励强度，以及算法和硬件技术进步导致的人工智能训练成本下降，这可能是不可行的。

许多反对爆发式增长的论点缺乏定量具体性，或存在其他弱点。关于人工智能导致爆发式增长，存在许多反对论点，但这些论点在提供定量细节方面存在不足。例如，一些人认为，在人工智能自动化之后，基本的物理极限或不可累积的生产要素将迅速成为增长的瓶颈，但他们未能以令人信服的方式定量界定此类约束所允许的增长加速程度。其他反对意见，例如人类可能强烈不愿消费人工智能生产的商品或服务，也可能未能充分认真对待真正能够在广泛任务中灵活替代人类劳动的人工智能。

很难排除人工智能带来爆发式增长的可能性，但这种情况是否会发生远未确定。我们认为，到本世纪末实现广泛自动化并随后出现爆发式增长的可能性大约为五成。然而，出于两个原因，我们提醒不要对这一估计抱有高度信心。首先，存在几个可信的反驳论点，虽然并非决定性，但引发了合理的保留意见。其次，预测爆发式增长需要将经济模型外推到其经验验证领域之外，这引入了显著的不确定性。

在本文中，我们将“爆炸性增长”定义为比当今前沿经济体的典型增长高出一个数量级的增长。具体而言，我们将其定义为年度实际世界生产总值（GWP）超过其所有历史年份最大值的 130%。这一定义与先前的定义（例如 Davidson 2021）一致，并且排除了世界生产总值水平因某种灾难而崩溃后迅速恢复的情形。所谓“经济产出”，我们指的是相关统计机构在至少与当前前沿经济体同样有利的条件下所测得的产出数据。这包括纳入新产品种类、采用适当的采样间隔以及其他标准做法。

我们分析了关于人工智能能否大幅自动化具有经济价值的任务从而引发爆炸性增长的十余个正反论点。每个论点首先进行简要概括，随后进行更深入的考察，旨在定量地说明它可能允许或排除某些增长率。在全面评估每个论点之后，我们评估其在判断人工智能引发爆炸性增长概率方面的重要性。为了使定量估计有据可依，附录提供了相关的经济增长模型和数据。我们针对每个论点在决定爆炸性增长是否发生方面是否具有决定性作用，给出了经过校准的概率估计。这些判断基于我们在附录 A 中引入的明确似然尺度。



2 支持爆炸性增长假说的论点

在本节中，我们提出三个支持由能够灵活替代人类劳动的人工智能的出现所驱动的爆炸性经济增长的论点。首先，我们证明在半内生增长模型中，当劳动可积累时，规模报酬递增通常会产生爆炸性增长，这意味着劳动存量可以通过产出的再投资而增加。其次，我们将分析扩展到外生增长模型，并表明即使没有规模报酬递增，爆炸性增长也可能出现。第三，我们认为在短时间内发生的大规模自动化可能将产出水平提高到足以引发爆炸性增长的程度。支撑所有这些论点的一个关键机制是总劳动力的快速或加速扩张，其中由于人工智能自动化，总劳动力包括人工智能工作者和人类。

2.1 生产中的规模报酬递增导致爆发式增长 关于人工智能引发爆发式增长的一个论点，援引了标准研发型增长模型所蕴含的规模报酬递增生产。在此类模型中，当人工智能能够适当替代人类劳动时，所有生产要素都变得“可积累”，从而可以通过投资来增加。值得注意的是，这产生了一种反馈机制：更大的产出带来投入的增加，而投入的增加又带来超比例增长的产出。因此，这类模型在人工智能适当替代人类劳动的条件下，普遍预测超指数增长。内生增长模型产生爆发式增长的显著特征此前已被指出，其中包括特拉梅尔和科里内克（Trammell and Korinek）2020 年的研究。

当人工智能能够有效替代人类劳动时，具有规模报酬递增的标准研发型增长模型预测超指数增长。为说明这一点，考虑一个研发型增长模型的广义版本。由于思想的非竞争性，该模型表现出规模报酬递增。

$$Y(A, K) = AK^\beta \quad (1)$$

其中 A 代表全要素生产率， K 是资本存量（机器、计算机等）。资本按照专项投资积累，全要素生产率也是如此。然而，随着思想变得“更难发现”（正如布鲁姆等人（Bloom et al.）2020 年所充分记录的），全要素生产率投资具有边际收益递减。形式上：

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \propto A^{-\phi} I_A^\lambda \quad (2)$$

通常，基于所谓的“复制论证”，我们可能假设 $\beta = 1$ 。然而，这一假设对于我们的结论并非必需。事实上，只要思想生产的收益递减得足够缓慢， $\beta < 1$ 仍然产生规模报酬递增。

特别地，我们在附录 B 中证明，只要 $\lambda/\phi + \beta > 1$ ，经济就表现出规模报酬递增，这意味着这样的经济将呈双曲线增长，即由微分方程 $\frac{dY}{dt} \sim Y^c$ 描述，其中 c 是规模报酬参数（当 $\lambda/\phi + \beta > 1$ 时，该参数为 > 1 ）。

Bloom 等人（2020）或许为我们提供了关于创意“越来越难找到”程度的最佳估计，他们估计美国经济全要素生产率的 $\lambda/\phi \approx 0.32$ 。基于此，我们发现当 β 低至 $1 - 0.32 = 0.68$ 时，会出现双曲线增长。因此，即使我们不严格接受复制论证中 $\beta = 1$ 的结论，基于研发的增长模型也预测了人工智能带来的双曲线增长。这一点——即使创意随时间“越来越难找到”，也难以避免规模报酬递增——在其他地方也被注意到，尤其是 Davidson（2021）。事实上，这一结果与最终产品生产投入存在规模报酬递减的相当保守假设是一致的。

我们认为这一论证值得认真对待。基于研发的增长模型，特别是半内生版本，对近期和远期的经济史提供了充分的解释，这一点已在文献中被注意到。因此，它稳健地预测了能够适当替代人类劳动的人工智能会带来爆炸性增长，这一事实应被视为一个相对有力的论证。尽管获取高质量的经验证据来在竞争性增长理论之间做出抉择具有挑战性，但半内生解释在解释马尔萨斯条件下的增长、近期增长率的恒定性以及最大长期增长率方面表现相对良好（见表 1）。

尽管如此，对替代性解释赋予一定权重可能仍然是适当的，例如将制度视为更根本的经济增长解释（如 North 1990；Acemoglu、Johnson 和 Robinson 2005），并适当降低对简单扩大劳动力就会导致爆炸性增长的信心。然而，即使出于某种原因我们认为这不是对经济史的良好解释，这里的基本图景对我们来说仍然具有说服力，因此我们仍然认为在缺乏更具体批评的情况下，这一论证是强有力的。

Prediction	Explanation
Economic growth acceleration under Malthusian conditions	An acceleration of economic growth when the size of the population is limited by the available technology (see also Kremer 1993). This prediction is in line with the observed acceleration over recorded economic history, such as that of Bolt and Van Zanden 2020. While there is reasonable debate about how closely models that predict gradual economic acceleration fit distant economic data, and the extent to which such data is reliable (see, e.g. Garfinkel 2020; Roodman 2020), this model arguably captures key dynamics of the data.
Non-increasing growth in global output	Non-increasing growth in global output in the mid-20th century concurrent with the observed slowing rates of population growth in middle and high-income countries (C. I. Jones 2022). The model predicts that slowing rates of population growth produce slowing rates of output growth, all else equal. It therefore does a decent job accounting for the general pattern of 20th-century growth. There is furthermore evidence that the semi-endogenous growth model fits recent empirical data on output, multifactor productivity, research intensity better than other models (see, e.g. Kruse-Andersen 2017; Herzer 2022).
Maximum observed rate of long-term economic growth	The maximum observed rate of long-term economic growth should be on the order of the maximum rate of population growth. ¹ Semi-endogenous growth theory predicts that growth in output should be close to the rates of population growth (see Appendix C), and should therefore be on the order of 3% per year, which is consistent with historical data.

表 1：半内生增长理论关键预测总结及相应解释和参考文献。

总体而言，半内生增长理论为理解经济增长的历史趋势与模式提供了一个简洁的框架。尽管获取关于增长理论的高质量经验证据仍然具有挑战性，但半内生增长理论预测，当人工智能系统能够提供合适的人类劳动替代品时，将引发爆发式增长，这为支持爆发式增长假说提供了中等强度的证据。

2.2 数字工人存量可能快速增长

一旦替代人类工人的人工智能系统在技术上变得可行，其存量可能以极快的速度增长，这本身就可能带来产出的大规模扩张。放宽我们先前关于规模报酬递增的假设，我们可以证明，即使是一个简单的外生增长模型也能预测人工智能带来的爆发式增长，因为执行原本由人类劳动完成的任务的人工智能系统存量可能以足够快的速度增长。考虑一个没有技术进步的外生增长模型：

$$Y(t) = AL(t)^\alpha K(t)^{1-\alpha}, \quad (3)$$

此处 L 指工人：既可以是人工智能系统形式的数字工人，也可以是人类工人。随着能够合适替代人类劳动的人工智能的发展，我们可以假设劳动和资本存量因投资而增长：

$$\frac{dL(t)}{dt} = sfY(t)/\bar{c} - \delta_L L, \quad \frac{dK(t)}{dt} = s(1-f)Y(t) - \delta_K K, \quad (4)$$

其中 f 是投向人工智能的投资比例， s 是经济体的储蓄率。 $\bar{c}$ 表示构建一个完成与人类劳动者相同工作量的人工智能系统的平均美元成本（包括计算和电力）。 δ_L, δ_K 分别是有效劳动和资本存量的折旧率。假设 A 为常数，经过一些代数运算（见附录 D），并结合表 2 中给出的参数假设，可以揭示该模型的稳态增长率超过每年 30%，如果

$$\bar{c} \leq s^{10/7} \cdot 150,000 \$/\text{worker}. \quad (5)$$

因此，如果运行一个替代人类工人的人工智能系统的成本（ $\bar{c}$ ，其单位为美元 / 工人）足够低，外生增长模型预测有效劳动存量应增长得足够快，从而引发爆发式增长。²

² 类似的观点，即迅速扩张的“数字劳动力”可能导致产出的大规模扩张，此前已由 Karnofsky 2021 提出。

Parameter	Value
Value of US capital stock	\$70T
US Labor Force	165M
α	0.7
δ_L, δ_K	$\ll 30\%$

表 2: 关键参数及其取值汇总。 δ_L, δ_K 表示折旧率
effective labor and capital stocks, respectively.

我们可以通过依赖计算成本的估算和运行人脑的估计成本，对人工智能运行成本进行粗略估计。目前，机器学习硬件的成本约为 2×10^{18} FLOP / ($\$ \cdot \text{年}$)³，Carlsmith 2020 对人脑计算速率的最佳猜测估计为 10^{15} FLOP / s $\approx 3 \times 10^{22}$ FLOP / 年。结合这两个估计，得出每个工人的价值约为 $\bar{c} = 1.5 \times 10^4$ $\$ /$ 。在我们的模型中，如果

$$(1.5 \times 10^4) \leq s^{10/7} \cdot (1.5 \times 10^5) \quad (6)$$

$$0.1 \leq s^{10/7} \quad (7)$$

$$0.2 \leq s. \quad (8)$$

换句话说，如果储蓄率与西方国家历史上观察到的储蓄率一致，并且显著低于日本、中国和新加坡等东亚国家观察到的储蓄率，那么这一结论成立。此外，在人工智能驱动的增长下，储蓄可能更高，因为人工智能可以提高资本投资的生产率，并导致财富集中于高储蓄倾向者（Trammell and Korinek 2020），尽管由于消费平滑考虑，储蓄也可能降低。⁴

值得注意的是，即使我们假设投资存在大量延迟，我们的结果仍然成立。在附录 E 中，我们表明，即使“已实现投资”是过去投资投入的指数移动平均，上述论证仍然成立。也就是说，即使在几年内增加人工智能工人存量存在显著延迟，整体论证仍然有效，仅对预测增长率有轻微降低。

总体而言，这一计算表明，即使我们保守地假设硬件价格不变和规模报酬不变，如果人工智能与美国普通工人一样具有生产力，那么在我们的 AI 软件能够匹配人脑效率的情况下，劳动变得可积累时，爆炸性增长仍然是一个合理的结果。

在这个涉及人工智能驱动自动化的内生增长模型中，一个关键参数是 $\bar{c}$ ，即构建能够灵活替代人类劳动的人工智能系统的平均美元成本。值得注意前面分析中关于人工智能成本的简化假设。

模型的结论在很大程度上依赖于对人脑计算需求的估计，而这些估计存在相当大的不确定性。如果我们考虑 Carlsmith 2020 中运行人脑计算成本的高端估计，即 $1e16$ FLOP / s，那么在当前价格下，爆炸性增长似乎不太可能。

然而，值得注意的是，硬件价格预计将随时间大幅下降，目前大约每 2.5 年减半一次（Hobbhahn 和 Besiroglu, 2022 年）。这表明，运行与人类能力相当的 AI 的成本在未来可能会变得更加可负担。因此，如果预期足够强大的 AI 需要大约 10 到 20 年才能开发出来，那么分析中提出的论点将更具说服力，因为在这段时间内，计算机硬件的成本效益可能提高一到两个数量级。这种动态可能会放大 AI 替代劳动力对经济增长的影响。此外，还有一种可能性是 $\bar{c}$ 更低，因为 AI 在相同运行计算量下可能比人类更有能力。以下是我们预期这种情况的几个原因：

³ 当前旗舰级数据中心 GPU H100 在 8 位精度下可执行约 4000 TeraFLOP/s 的运算，成本约为 3 万美元。保守假设其以 40% 的利用率运行三年，并产生 3 万美元的能源费用，则相当于 $\approx 2e18$ FLOP / ($\text{美元} \cdot \text{年}$)。 ⁴ 我们假设计算存量和资本存量的折旧率（ δ_K 和 δ_L ）与增长率相比可以忽略不计（见表 2）。如果放宽这一假设，则需要这些数值的精确估计，并且通常需要更高的储蓄率。然而，即使折旧率为 $\sim 30\%$ / 年，我们只需将储蓄率提高一倍至 $s = 0.4$ ，仍可实现爆炸性增长，这在历史上已在东亚等国家观察到。

1. 一个仅需训练一次的 AI 系统，在给定足够的运行计算预算下，可以部署到经济中的多种不同场景，而这对人类来说是不可能的。换句话说，复制 AI 系统比复制人类容易得多。

这带来了许多有益效果。它使我们能够将训练大型系统的成本分摊到大量运行实例上，这是人类终身学习无法做到的。此外，这意味着我们可以在给定的运行计算水平上挑选表现最佳的系统并直接复制它们，而不是从广泛的尽责性、智力、沟通能力等分布中抽样，而当劳动力由人类组成时我们必须这样做。

2. 软件在人工智能能力上的进步可能不会止步于人类水平。事实上，没有特别充分的理由认为人脑在将运行时计算转化为能力方面是最优的，因为人类的存在本身就证明先前的物种并非最优。即使软件进步使 $\bar{c}$ 降低一两个数量级，也会显著加强本节的论证。

进一步的考量包括，该分析依赖于对计算成本的静态计算，未考虑潜在的价格效应。换言之，它忽略了需求可能对计算价格产生的影响。此外，我们未计入机器人系统的成本，而仅考虑了运行软件的计算成本。虽然目前最先进的工业机器人系统（例如用于点焊的）单价约为 10 万美元（Sirkin, Zinser, and Rose 2015），但很难预测这会为成本基础增加多少， $\bar{c}$ 。这是因为随着机器人应用的扩展，沿着学习曲线推进时价格可能出现大幅下降（Korus 2019）。

对这一论点的一个重要批评是，沿集约边际和粗放边际扩大产出可能存在显著差异。例如，在足够长的时间内将世界人口翻倍很可能导致世界生产总值翻倍，但如果人口增加并未带来更快的技术进步，人均收入将保持不变。如果我们在模型中不将人工智能的消费计入世界生产总值，那么我们的论点是增加人工智能的数量将提高人类的人均消费，而若无法提升经济中服务的质量，以这种方式实现爆发式增长或许更为困难。

我们认为这一论点有其合理内核，并预期在人工智能驱动的自动化无法显著加速研发的世界中，爆炸性增长将变得更加困难，但即使没有技术进步，沿集约边际的某些规模扩张也是可能的。世界各地，甚至在富裕国家内部，个人收入已经存在巨大差异。在大多数国家，仅将平均生活水平提升至最富裕居民所享有的标准，就会使国内生产总值出现数量级的增长，而且我们知道，如果资源约束足够宽松，实现这一点并不需要新技术。资源约束当然可能构成障碍，但在讨论沿集约边际的增长时，这些约束并不比沿粗放边际增长时更具约束力。

综上所述，即使不假设规模报酬递增，标准经济增长模型也预测，如果在模型中假设以现实成本获得人类劳动的替代品，经济增长率将出现显著加速。虽然由于我们在整个过程中所做的诸多简化，我们并不强烈认可这一计算结论，但我们认为该论点仍提供了证据，表明爆炸性增长并非不可能，因为即使在没有内生技术进步或计算成本没有大幅改善的情况下，它也会出现。

2.3 人工智能自动化可能产生巨大的暂时性效应 在增长理论中，增长效应与水平效应之间存在质的区别（Lucas Jr 1988）。增长效应被假定为永久性的或持续很长时间（例如，对稳态或平衡增长路径的改变），而水平效应则是对经济产出水平的一次性、暂时性提升，不会转化为未来更高的增长。

有可能即使人工智能未能带来长期增长效应，人类水平的人工智能在整个经济中的部署仍可能产生水平效应，而世界生产总值水平在足够短的时间窗口内发生的变化，可能导致暂时性的增长率超过“爆炸性增长”的阈值。

为了量化这些效应，考虑一个玩具模型，其中产出由单位连续任务上的常替代弹性生产函数产生：

$$Y = A \left(\int_0^1 I_i^\rho di \right)^{1/\rho} \quad (9)$$

其中 $A > 0$ 是生产率的测度。为了一般性，我们不会明确说明输入 I_i 代表什么，但我们假设经济中存在一定的输入总存量 I ，可以在不同任务之间分配。此外， $\rho < 0$ 使得任务之间是互补的，从而在生产中产生“瓶颈”： ρ 的负值越大，瓶颈就越严重。

令 f 表示无法廉价自动化的任务比例。我们证明，当 f 相对较大（例如 10%）时，即使生产中瓶颈严重，人工智能自动化带来的水平效应也非常显著。鉴于

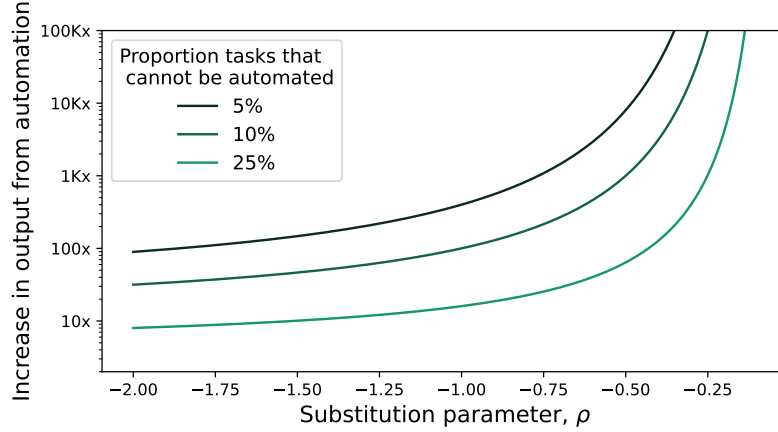


图 1：部分人工智能自动化在不同替代参数 ρ 取值下的水平效应，该参数来自常替代弹性聚合函数。

经济中存在一定的输入总存量 I ，可以在不同任务之间分配，因此我们有约束：

$$\int_0^1 I_i di = I, \quad \forall i \quad I_i \geq 0 \quad (10)$$

当 $\rho < 0$ 使得任务互补时， Y 在 $I_i = I$ 对所有 i 成立时达到最优，因此 $Y = AI$ 。

为了考察自动化的影响，假设对于某个 $0 \leq f \leq 1$ ，有比例 $1 - f$ 的任务被“廉价自动化”。在实践中，这很可能意味着自动化后这些任务上的输入比自动化前多出许多个数量级。当互补效应很强时（即当 $\rho \ll 0$ 时），我们可以近似假设自动化任务上的输入为无穷大，因为这样可以简化计算，而对最终结果影响不大。在这种情况下，我们的优化问题变为

$$Y = A \left(\int_0^f I_i^\rho di \right)^{1/\rho}, \quad \text{subject to} \quad \int_0^f I_i di = I, \quad \forall i \quad I_i \geq 0. \quad (11)$$

与之前一样，这个问题通过将所有任务的输入设为相等来求解：对所有 i ， $I_i = I/f$ 。在这种情况下，我们得到 $Y = AI f^{(1-\rho)/\rho}$ ，因此世界生产总值高出 $f^{(1-\rho)/\rho}$ 倍。图 1 展示了该函数在 f 和 ρ 的一些合理取值下的值。

例如，Knobloch、Roessler 和 Zwerschke（2020）研究了美国经济中资本与劳动之间的替代弹性，发现合理范围从 0.45 到 0.87，这对应于 $\rho = (\sigma - 1)/\sigma$ 的取值范围从 -1.2 到 -0.14。如果 $f = 0.1$ 且 $\rho = -1$ ，那么产出的比例增长为 100 倍。如此巨大的水平效应很可能产生爆炸性增长，除非它分散在远长于几十年的时间框架内。

相比之下，会阻碍产出大幅增长的参数值处于 $\rho < -2$ 的量级，这或许低于通常被认为合理的标准范围，意味着任务之间的互补性比我们目前认为存在于资本与劳动之间的互补性更强。

值得回顾一下我们关于通过人工智能自动化实现爆发式增长这一论点中潜在的薄弱环节。该论点可能因以下几个原因而不成立：

1. 人工智能在自动化任务上具有无限生产力的近似假设，使得当 ρ, f 接近零时，数字看起来比实际更令人印象深刻。例如，如果我们认为人工智能在任何自动化任务上的投入强度最多只能达到九倍，那么即使假设完全自动化，人工智能自动化最多也只能使世界生产总值增加一个数量级。

事实上，如果我们依据第 2.2 节中对运行人脑计算成本的估计，可以估算出当今世界上所有可用的计算硬件最多或许能运行 1 亿个模拟工人。如果这已是极限，那么人类水平的人工智能软件将远不能提高投入强度，更不用说将其设为无穷大。未来，这可以通过制造更多芯片、提高硬件效率等方式来克服，但这些超出了本论点的讨论范围。

2. 关于 f 的哪个值应被视为合理，我们缺乏充分的信息。在实现完全自动化的世界里，我们可以将模型转化为粗略近似，并将 f 解释为运行与人类等效的人工智能的成本与雇佣人类执行相同任务相当或更高的任务所占的比例，但在本论点的框架内，没有明显的理由说明这一数值为何应小于 25%。我们之前基于人脑成本的计算表明这个数字应该很小，但若规模报酬递增和数字工人成本论证失败，我们可能也不愿对这一论证赋予太大权重。
3. 即使该论证为我们提供了全球变暖潜能值（GWP）预期增长倍数的正确数值，这种增长也可能简单地拖延至足够长的时间段，以至于在任何时点都不会出现爆发式增长率。我们在第 3 节中回应了一些支持这种可能性的反对意见，但我们的回应并非决定性的，不得不承认长期延迟确实可能发生。

该论证表明，即使没有完全的人工智能自动化，且人类仍在关键经济角色中可能成为生产瓶颈，爆发式增长仍然具有合理性。因此，它充当了一种“最坏情况”论证，表明在这些不太有利的条件下仍存在一定的爆发式增长概率。然而，鉴于上文所述的局限性，我们认为该论证不如其他支持爆发式增长的论证稳健。建议在依赖此论证时保持谨慎，尤其是在我们更强有力的爆发式增长论证不成立的情形下。

3 反对爆发式增长假说的论证

在本节中，我们阐述反对人工智能驱动爆发式增长的论证。对于每个论证，我们评估其合理性，并在可能的情况下尝试估计该论证所隐含的允许增长率。虽然其中一些论证初看令人担忧，但经过更仔细的分析，大多数并不具有决定性。然而，仍有少数非平凡的反对意见可能合理地降低爆发式增长的概率，尤其是当它们共同作用时。我们依次考察每个论证，并试图就其对该爆发式增长可能性的影响得出初步结论。

3.1 监管可能减缓人工智能的经济影响。这一反对意见认为，对人工智能系统的训练或部署施加的监管限制，将足以削弱人工智能带来的经济增长效应。例如，B. Jones 2021、Yudkowsky 2021 和 Garfinkel 2021 中均提及了人工智能自动化增长效应可能因监管而受限的可能性。可以推测，监管限制的出现有多种原因：对强大新技术的普遍担忧、对隐私或知识产权的顾虑导致训练数据短缺、出于法律责任的考虑而不愿让人工智能系统在无人工监督的情况下执行可自动化的任务等。这些监管措施很可能是审慎的，可能将安全和社会福利置于经济增长之上。然而，它们也可能阻碍人工智能本可带来的爆发式增长的实现。核心论点是，即使人工智能有潜力产生爆发式增长，政府或国际机构为减缓这一进程而采取的协调行动也可能阻止这一结果的实现。

在过去十年主导人工智能研究的深度学习范式中，对人工智能系统性能影响最大的似乎是训练期间看到的样本数量和参数数量——而参数数量又取决于开发者可用的计算资源量。关于缩放定律的日益增多的文献为这一说法提供了定量支持，这些文献用模型的几个宏观属性（如参数数量和训练数据集大小）来描述深度学习模型的性能。在大语言模型的背景下，更多内容参见 Kaplan et al. 2020 和 Hoffmann et al. 2022。

有鉴于此，监管反对意见比十年前显得更加合理，因为人工智能的发展似乎将在很大程度上由对海量数据和计算的获取所驱动。训练和部署先进人工智能所需的计算能力具有庞大的物理足迹，这很可能使这一过程更容易

监管和知识产权法如果以不利于人工智能实验室的方式解释，可能成为数据缩放方程部分的重大的障碍。因此，我们认为目前不能排除这种情况，尤其是如果未来人工智能系统出现大规模且明显的对齐失败，从而促使人们采取行动。

然而，也存在相反方向的效应。当拥有更优秀的人工智能系统成为国家安全问题时，可以预期全球各国政府协调减缓人工智能发展的努力将是不完善的。此外，能够广泛替代人类劳动的人工智能所创造的潜在经济价值规模巨大：它比我们所能想到的任何近期创新高出数个数量级，主要因为它有可信的潜力恢复加速增长的历史轨迹。这些因素为政府允许人工智能系统广泛部署创造了强烈激励。

我们还必须考虑算法进步和硬件效率的提升。虽然缩放定律很好地描述了特定算法效率水平下机器学习系统的性能，但随着时间的推移，我们开发出更好的软件，这意味着实现相同性能水平所需的资源更少。Hernandez 和 Brown 2020 估计计算机视觉领域算法效率改进的速度为每 16 个月翻一番，Erdil 和 Besiroglu 2022 估计为每 9 个月翻一番，但置信区间较宽。如果这些进步速度至少大致正确，并且能在多个数量级的进步中保持，那么最终能够广泛替代人类劳动的人工智能系统的训练成本可能变得相当低廉。

此外，由于硬件效率的进步，计算价格随时间下降，这意味着这部分支出在全球计算支出中所占的比例越来越小。为了跟上这两种效应，最终可能需要越来越严格的监控体制。人类大脑为人工智能资源需求设定的理论下限，在我们的思考中应当占据重要位置：人类大脑的存在意味着，原则上我们不需要比一个人达到人类水平性能所需的更多能量或数据，而追踪世界上每一个出生的人将需要一种我们迄今从未见过的监控体制。我们认为，首批能够替代人类的人工智能系统将需要比人类大脑多得多的计算和数据，但随着时间的推移，这些成本没有理由不下降到人类大脑的水平，甚至更低。

鉴于上述讨论，我们认为，我们对人工智能监管的基线情景应当更类似于核军备控制，而非核能监管：核军备控制方面的协调确实存在，但相当不完善，且并未阻止核扩散的发生。这是因为我们认为，采用人工智能的激励更类似于核扩散的激励，而非使用核能的激励，因为人工智能所释放的经济价值要大得多，并且这也有可能直接转化为对对手的压倒性军事优势。

以下是一些监管可用于减缓人工智能经济影响的具体方式：1. 对大型训练运行施加限制或以其他方式增加额外成本，类似于目前对核电的限制。超过 10^{27} 浮点运算规模左右的训练运行的巨大资源足迹，应当使其在一段时间内具有可执行性。

2. 禁止将人工智能用于某些经济活动。例如，可以制定或解释法律，禁止在没有充分人类监督的情况下在法庭或医院使用人工智能。这将引入一个人为瓶颈，阻止人工智能完全自动化某些任务。
3. 利用知识产权法阻止某些类型的数据被用于训练人工智能系统。对现有知识产权立法进行足够宽泛的解释，可以防止人工智能被有效地商业化，从而降低私人行为者投入资源开发更优秀人工智能系统的动力。

虽然实施此类法规可能会阻碍人工智能的发展或部署，但制定和执行这些法规的可行性仍不确定。首先，尚不清楚此类政策能否在足够大、可能覆盖全球的管辖范围内可靠地维持数十年或更长时间。人工智能部署的潜在价值可能巨大，有望将产出提高几个数量级。因此，这很可能对施加限制形成巨大的抑制因素，同时也为消除或绕过任何现有约束提供强大的激励。其次，随着软件改进降低人工智能训练的资本成本，执行此类限制的难度可能会变得很大。随着时间的推移，执行此类限制将需要日益普及的全球监控。

关于监管能够将产出提高十倍的技术的历史记录很少，因为此前几乎没有（如果有的话）开发出此类技术。也许最接近的类比是新石器时代革命期间引入的一系列农业技术，或促成工业革命的制造技术（蒸汽机、珍妮纺纱机、轧棉机）。虽然英国试图通过禁止技术工人移民和机器出口来阻止

一些关键工业革命技术的扩散，但这些保护主义政策在很大程度上被证明是无效的（Jeremy 1977）。从 18 世纪 80 年代到 19 世纪 40 年代，尽管有禁令，技术工人、机器和蓝图仍经常被走私出境，到 19 世纪 40 年代，随着工业化迅速推进，这些政策被视为徒劳并被废除（同上）。总之，英国未能显著减缓其工业技术的国际扩散。这一经验凸显了限制那些能带来重大经济收益的技术所面临的挑战。

据我们所知，没有令人信服的证据表明，以往生产技术冲击所涉及的技术本可以通过有效监管，不仅推迟此类冲击，而且大幅削弱其增长效应。

总体而言，我们得出结论：对人工智能的训练和部署进行监管可能会延迟其经济影响，但没有令人信服的理由确信其开发和应用会被充分延长，从而在长达数十年的时期内维持历史经济增长率。我们不排除这种可能性，但判断对人工智能训练和部署的监管不太可能阻止爆炸性增长。

3.2 产出受到其他不可积累生产要素的制约。第 2.1 节中关于爆炸性增长的内生增长理论论证仅意味着，我们应当预期所有物理体现投入联合具有规模报酬不变。劳动和资本是物理体现投入，但它们可能并非唯一重要的投入：能源或土地等其他投入可能同样重要，如果这些投入无法通过更好的技术积累，那么人工智能驱动的增长可能在达到“爆炸性增长”阈值之前，就因其对这些不可积累要素的依赖而中断。此外，与人口类似，可能存在内在时间尺度，阻止当前可积累投入（如实物资本）被任意快速地积累。若果真如此，这将成为反对爆炸性增长观点的有力异议。

这一论证的某种版本无疑是合理的：最终必然存在某些资源约束，阻止产出任意增大。关于这一论证的重要问题不在于它最终是否成立，而在于它是否足够迅速地成立，从而排除爆炸性增长。

我们估计，Bloom 等人（2020）所揭示的创意生产边际收益递减结构意味着，要实现爆发式增长，可累积投入的规模报酬至少需要达到约 $d \approx 0.68$ （见附录 B）。理论上，如果我们考虑所有物理上可体现的投入，我们有理由相信 $d = 1$ （即规模报酬不变）。然而，并非所有此类投入都是可累积的：举个简单的例子，如果空旷空间成为一种宝贵资源，那么无论我们投入多少产出，我们获取空间的速度可能受限于光速。不存在先验论证能够解决可累积投入的规模报酬问题，我们还必须考虑当前可累积投入（如资本）与不可累积投入（如土地或空旷空间）之间可能存在强互补性。我们必须更详细地审视这一论证，以判断其说服力。

外部视角的考量是，过去经济增长已加速了许多个数量级：事实上，这正是半内生增长理论所解释的经验规律。制约这种加速的因素似乎并不常见。我们可以将自农业时代以来增长率提升的 1.5 个数量级视为证据，表明诸如人口增长等新的瓶颈因素大约每加速 1.5 个数量级就会出现一次，这暗示着在 Sevilla 和 Erdil（2022）的时间不变拉普拉斯规则下，在世界经济增长再加速一个数量级之前出现一个此类瓶颈的概率为 $\sim 1 - 1/(1 + 1/1.5) = 40\%$ 。

具体而言，最可能的瓶颈因素包括土地、能源和资本。就能源而言，平均有 4.4×10^{16} 瓦的太阳辐射到达地球（美国国家航空航天局，2005 年），而全球年能源消耗约为 4×10^{13} 瓦（里奇、罗瑟和罗萨多，2022 年），这表明能源消耗可扩大三个数量级。同样，地球 1 亿平方公里² 的宜居土地中，仅约 150 万平方公里² 为城市和建设用地，这意味着还有约两个数量级的土地可供城市化或建设。即使这些是难以克服的强约束，仅考虑这些约束，全球生产总值仍有至少两个数量级的扩展空间。若假设效率没有提升，资源消耗需与产出成比例扩大，那么在全自动化过渡在 20 年或更短时间内完成的情况下，这些约束仍将允许爆发式增长。显然，至少在人工智能自动化迅速实现时，这些约束不会阻碍增长的加速。

我们定量考察了某种形式的实物资本最终成为瓶颈因素的可能性，并得出结论：要使该论点阻碍爆发式增长，投资调整的速度需显著慢于整体经济的增长率（见附录 E）。特别是，如果全球实物资本存量能够以每年 30%/ 的速度翻倍，就没有理由认为投资延迟或调整成本会阻止爆发式增长。

因此，对实物资本成为瓶颈因素可能性的评估，归结为一个定量问题：投资的基本延迟预计会持续多久。中国追赶式增长的经验表明，持续增长率达到每年 10%/、一次性增长率达到每年 15%/ 在经济史上已有先例。要达到爆发式增长的门槛，我们只需在人工智能也能协助资本存量调整过程的世界中，将这一最终增长率翻倍，这似乎并未严重偏离历史分布，不足以让我们对其可行性产生严重怀疑。

总体而言，此处的内部视角似乎有些模糊，难以根据上述段落判断应向哪个方向更新。目前劳动与资本的联合规模报酬似乎远高于爆发式增长所需的 $d = 0.68$ 阈值，这一事实是相当有力的证据，表明在全面自动化之后至少应预期出现一段时期的增长加速，但这段时期可能较短，且可能在达到世界生产总值增长率 30%/ 年之前就停止。

尽管如此，我们认为 0.68 的阈值可能确实很低，远低于现有经验证据所显示的水平（例如 Kariel 和 Savagar 2022；Basu 和 Fernald 1997）。此外，即使在一个该反对意见成立的世界中，第 2.2 节中积累数字工作者的论证仍可能因从人类劳动向人工智能劳动的过渡而产生一段时间的爆发式增长。因此，我们对该反对意见阻碍爆发式增长的概率估计，显著低于朴素外部视角的 40%。

我们的最终结论是，该论证在外部视角下是合理的，而内部视角的证据使其说服力有所减弱，但远不足以将其排除。我们的最终判断是，该反对意见不太可能阻碍爆发式增长。

3.3 人工智能带来的技术进步与任务自动化将是缓慢的。该论证认为，经济中不同任务自动化所需的计算、数据或两者兼有的要求跨度很大。由于这些资源只能逐步积累，从人工智能通过自动化最容易自动化的任务开始产生重大经济影响，到人工智能能够完全自动化整个经济，将需要很长时间，而这段漫长的等待期将充分分散经济影响，最终导致我们观察不到爆发式增长。

该论证的效果与监管论证相似，但根本驱动因素不同。此处的原因在于人工智能系统本身的物理属性，而非人类文明对人工智能全面自动化世界经济前景的反应方式。然而，在两种情况下，都存在某种力量导致全面自动化的巨大影响被分散到很长一段时间内，而这正是阻碍爆发式增长的原因。

这一反对意见基于一个关于经济中不同任务自动化相对难度和资源需求的经验性论断，具体而言，即利用人工智能自动化经济中不同任务所需的计算量、数据量等资源的分布是广泛的且/或呈厚尾分布。换言之，我们需要一些任务较为容易，能够较早实现自动化，而另一些任务则极为困难，需要多出数个数量级的资源才能实现自动化。

如果这一反对意见成立，它确实可能解释为何未出现爆发式增长：例如，全球生产总值在 80 年间均匀增长 4 个数量级（以下简称 4 OOM）并不会产生爆发式增长。一个具体且合理的解释是，“物理具身”任务（如通用机器人技术）将极难自动化——解决这些问题需要大量的计算、数据和研究人员投入。这是我们认为可能不会出现爆发式增长的较有说服力的原因之一。然而，从内部视角来看，这一观点仍然不太可能是正确的。主要有两个原因：

1. Slow deployments and automation require large gaps in compute and data requirements between the point where AI starts to accelerate economic growth and the point AI is able to fully automate the world economy. However, inside-view investigations into AI (such as Cotra 2020; Davidson 2023) do not usually support such large gaps.

此类内部视角研究中所提出的、从人工智能开始产生显著宏观经济影响到实现完全自动化之间，训练计算量可能存在的最大差距约为 10 个数量级，而即便这一差距，若将硬件扩展、硬件与软件效率提升等因素的效应累加起来，也会相当迅速地跨越。我们不可能获得长达 80 年的延迟，而 30 至 40 年量级的延迟似乎是起飞最终可能达到的最慢速度。

2. 即使延迟期远长于 40 年，在直接的常替代弹性情形下

（CES）世界中，经济中执行的任务是总互补的，因此自动化的“产出”与非自动化的“产出”是不完全替代品，最后被自动化的任务比早期任务更有价值。这意味着恒定的任务自动化速率（例如，自动化 1% 的任务）

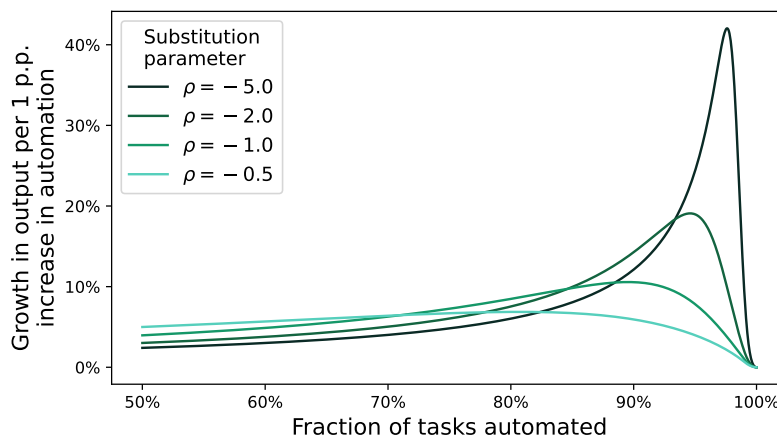


图 2：自动化对世界总产出的增长效应在不同替代参数 ρ 取值下的分布。该图展示了随着 ρ 变得更负，产出增长如何逐渐后置，表明互补效应更强。例如， $\rho = -5$ 对应的替代弹性为 $\sigma = 1/6$ （极强互补性）， $\rho = -0.5$ 对应的替代弹性为 $\sigma = 2/3$ （中等互补性）。所有情景均假设完全自动化带来 100 倍的总水平效应。

人类在 2020 年每年能完成的任务）导致初期增长缓慢，而接近末期时增长变得极快，如图 2 所示。这一直觉似乎很有说服力：最后被自动化的任务消除了生产中的最终瓶颈，因此如果我们相信完全自动化确实可能，就很难构建一个不会出现爆发式增长的情景。

虽然我们认为这一反对意见不太可能是正确的，但它在内部是自洽的，并且与大多数其他反对意见相比更具说服力。我们预计这一反对意见不太可能阻止爆发式增长。

3.4 对齐困难可能降低人工智能的经济影响。如果人工智能对齐——即引导人工智能（AI）系统按照预期目标行事并避免意外有害行为的挑战——变得如此困难，以至于在实际部署中难以让 AI 系统可靠地按我们的意愿行事，那么除了这些系统会受到更严格的监管外，任何行为者大规模部署此类系统也可能根本不符合其私人利益。AI 系统的能力在实验室中可能看起来令人印象深刻，但如果私人行为者无法自信地对齐这些系统以安全地完成他们想要的任务，那么在这些对齐问题得到解决之前，很难预见这种未对齐的 AI 会产生重大经济影响。

在没有人类监督的情况下，部署人工智能系统执行某些任务也可能具有挑战性。例如，正如 Ji 等人（2023）所述，现代大语言模型的一个常见对齐问题是它们倾向于虚构错误的事实：当被要求为其所作声明提供参考文献时，它们通常会按照正确的格式给出参考文献，但这些文献实际上并不存在。如果模型虚构事实的倾向无法完全修复，那么在任何对事实严格一致性要求极高的应用中，可能都需要人类参与其中，这意味着对齐不佳的人工智能系统在自动化此类任务方面存在局限。

对齐问题导致人工智能表现低于我们仅根据能力所预期的经济潜力，还有许多其他途径。另一个例子是，如果人类担心对齐不佳的人工智能系统拥有过多自主权，他们可能会刻意设计人工智能系统，使其决策独立性低于人类。这将要求人类在经济中扮演关键决策角色，而人类决策能力可能成为爆发式增长的瓶颈。

虽然对齐困难论证的动机与我们考虑的其他论证截然不同，但其形式上的影响很可能等同于限制人工智能在经济中能够执行的任务比例。例如，如果人类必须在经济中占据关键决策角色，这意味着从经济角度看，这些任务实际上无法自动化。某些任务需要人类监督才能执行，其影响类似。

这意味着我们评估上述论证的定量基础应与第 2.3 节所述类似。如果我们认为对齐问题可能严重到例如 $f = 25\%$ 的任务可能仍然无法自动化，并且

如果跨任务的替代弹性 $\sigma \approx 1/3$ ，那么这一论点很可能阻碍爆发式增长。然而，正如前述章节所讨论的，25% 是经济中任务的很大一部分，并且 $\sigma \approx 1/3$ 是跨任务的高度互补性。与之前一样，我们认为这两种参数选择都相当不利，但对齐困难论点促使我们认为，经济中未自动化任务比例的下限为 25% 或许并不像看起来那样难以置信。

这一论点对 AI 在“早期”无法自动化的任务参数 f 所隐含的概率分布相当不清楚。然而，在我们看来，该分布很可能将显著的概率质量放在相当小的值上，即使 σ 取中等值，也会阻碍爆发式增长，并且研发过程中可能出现的长时间延迟会进一步降低这一比例，这与第 3.2 节的论点相呼应。总体而言，我们的评估是，这一论点很可能不会阻碍爆发式增长，但其影响不能被排除，尤其是在 σ 比我们预期更小的世界中。

总体而言，我们的结论是，对齐困难不太可能阻碍爆发式增长。此外，这一论点属于一类论点，由于替代弹性参数 σ 的混杂影响，这些论点的合理性彼此相关，因此在汇总概率时需要谨慎：这些论点的析取概率低于将它们视为独立事件并简单地将各自不构成阻碍的概率相乘所得到的最终答案。

3.5 研发可能比预期更难。反对爆发式增长的一个论点是研发可能过于困难。更准确地说，全要素生产率（TFP）的思想生产函数可能存在极为不利的边际收益递减，以至于阻碍整个模型呈现爆发式增长。如第 3.4 节所示，要实现这一点，研发回报率和经济生产中的规模报酬需要共同足够小，使得经济投入与产出之间的反馈过于脱节，无法引发加速增长。若采用 Bloom 等人（2020）对美国全要素生产率研发回报率的现有估计，当其他非思想产出的生产函数齐次性不超过 $d = 0.68$ 时，该论点成立。

遗憾的是，我们缺乏足够证据来评估这一反对意见前提的合理性。尽管我们拥有当今发达经济体与 d 相关的估计，但这些估计在多大程度上能反映可能受其他生产要素瓶颈制约的经济体的规模报酬，尚不清楚。同时，也应给予一定概率质量，认为当前研发回报率的估计可能过于乐观，或随着研发进展回报率可能随时间下降。然而，即使假设研发回报率不如现有估计所显示的那样有利，这一论点也不足以排除爆发式增长，因为第 2.2 节中基于计算成本的论证依然成立。事实上，即便在技术进步外生且劳动规模报酬递减的世界中，爆发式增长仍是一个合理的可能结果。

鉴于该论点前提的不确定性，以及即使假设其前提成立，这一效应似乎也难以阻止爆发式增长，该论点显得相当薄弱。因此，我们估计该论点成为决定性阻碍的概率较低。基于上述评估，我们得出结论：研发中意外困难导致全要素生产率增长停滞，最终阻碍爆发式增长的可能性非常低。

3.6 人工智能自动化将无法在生产率统计中显现。即使大规模人工智能自动化在某种直观意义上引发了爆炸性增长，经济测量也可能在某些方面存在缺陷，从而无法捕捉到可能的增长加速。因此，我们最终可能看到一个经济快速变革的世界，但国内生产总值（GDP）增长统计数据却远低于我们为爆炸性增长设定的 30%/年阈值。

关于大规模人工智能自动化为何无法在生产率中显现，至少有两个相关论点。第一个论点是经济产出将被不准确地测量，这种测量误差将导致对经济增长率的估计产生向下偏差。第二个相关反对意见是，众所周知，经济产出的测量增长未能捕捉消费者剩余的增长，因此即使产出测量高度可靠，估计的经济增长也会低于消费者剩余的增长。第二个反对意见还认为，消费者剩余在某种意义上才是更重要的度量。

第一个论点认为经济增长将被不完美地测量并遭受衰减偏差，这确实是合理的。这种情况可能发生的原因有很多，例如：

- 纳入新产品种类的滞后：官方经济机构往往未能及时将新产品类型纳入其度量。例如，电动汽车的出现花了数年时间才在国内生产总值计算中得到准确反映。

- 采样间隔不足：当前的采样间隔可能过长，无法捕捉短期的快速经济增长。
- 随机测量误差：不完美的质量调整等因素会给增长估计引入随机误差。这种误差可能会给增长估计带来衰减偏差。

这在某种程度上是信息技术（IT）生产率效应相对微薄的部分原因（参见例如布林约尔松（Brynjolfsson）1993），同样的测量问题也可能导致对人工智能（AI）效应的低估。另一方面，现有关于国内生产总值（GDP）估算准确率的文献表明，这些估算通常不存在统计偏差。例如，初步估算与基于全面经济普查得出的后续估算之间的差异往往不具有系统性，至少在七国集团（G7）国家（约克（York）和阿特金森（Atkinson）1997）或美国（兰德费尔德（Landefeld）、塞斯金（Seskin）和弗劳梅尼（Fraumeni）2008；曼昆（Mankiw）和夏皮罗（Shapiro）1986）中如此。此外，菲克斯勒（Fixler）、格里纳韦-麦格雷维（Greenaway-McGrevy）和格里姆（Grimm）2011 利用 2009 年、2003 年、1999 年、1995 年、1991 年和 1985 年六次全面修订的数据发现，美国经济分析局（BEA）对 GDP 初步估算的修订幅度与初步 GDP 估算几乎不相关。这表明历史上的增长加速不太可能被系统性低估，至少在美国如此。

这使我们对人工智能的经济启示产生了相互矛盾的洞见。一方面，主要经济体的 GDP 估算已被普遍证明是无偏且可靠的。另一方面，像信息技术这样的过往技术创新的经济贡献，由于测量问题，历来被低估。

然而，正如第 2 节所讨论的以及第 3.8 节将继续讨论的那样，一种能够广泛替代人类劳动的技术的经济影响可能远超信息技术等过往技术创新。鉴于此，有理由预期，在至少与今天同样有利的条件下运作的统计机构，将更准确地估算人工智能带来的经济收益，类似于它们追踪整体 GDP 的方式。相关机构可能会适应更快的变化速度。在人工智能自动化世界中，各机构可能面临压力，以确保追踪和监控与变化速度相称。它们的预算很可能与经济规模大致同步增长，而用于监控的相关技术则与现有技术的先进程度同步提升。

我们认为这一论点有些难以令人信服，主要因为它强烈依赖于这样一个观念：产出测量将产生可预测且巨大的误差，这些误差我们能够预见，但称职的统计机构却会系统性地未能处理。即使对这些机构的运作了解有限，我们也觉得这一假设难以成立。

一个较弱的版本，即我们不声称能提前预测误差的方向，则更具说服力。鉴于这一反对意见，人们对人工智能自动化下增长率的预期应当更加分散。其净效应取决于人们对人工智能自动化增长率的预期：如果人们确信会出现爆发式增长，那么考虑到额外的噪声，应当下调其概率估计。另一方面，如果人们确信爆发式增长不会发生，则应当对统计机构报告 30% 增长率赋予更高的置信度。最终，我们认为国内生产总值（GDP）测量不太可能产生足够大且系统性的误差，以至于其测度无法显示爆发式增长的发生。

第二个论点基于这样一个认识：经济产出测量增长未能捕捉消费者剩余的增长，这是一个众所周知的问题，因为前者未能捕捉“免费”信息技术产品的价值，例如维基百科、谷歌搜索、开放课件等。或许，人工智能驱动的经济将生产出相对更大比例的商品，这些商品不会出现在常规的产出核算中。

现有对“免费”商品贡献的估算发现，其贡献相对较小，按比例计算，对 GDP 增长数字的贡献大约不超过十分之一。例如，Nakamura、Samuels 和 Soloveichik（2017）估计，将“免费”内容纳入核算将使 1995 年至 2014 年间美国 GDP 增长率每年提高约 0.03 个百分点。相对于该时期 2.5% 的平均 GDP 增长率，这代表一个非常小的误差幅度。其他对类似“免费”内容（如 Facebook）贡献的核算尝试可能发现略大的贡献（例如 Brynjolfsson 等人，2019），但同样表明，这种额外增长对 GDP 增长的贡献大约在数十个基点的量级，至少在美国是如此。

此外，即使此类错误确实发生，在某种程度上，我们从根本上并不关心生产率统计。它们仅仅是我们希望讨论内容的一个有用代理指标，如果它们在未来无法成为良好的代理指标，这并不一定意味着我们关于爆发式增长的论点有误，也不意味着我们不应采取行动为爆发式增长将会发生的世界做好准备。我们认为，这一论点极不可能以我们在意的意义阻碍爆发式增长，而非例如成为测量工件。

3.7 人类对人类生产商品的偏好将制约增长。即使在具有重要经济意义的服务行业中，人类也可能更偏好人类提供者而非人工智能对应方。即便人工智能在物理上能够像人类一样出色甚至更好地完成任何任务，仍可能存在某些

只有当任务由其他人类执行时，人类才会重视这些任务。例如，如今已有计算机程序下棋水平超过任何人类棋手，但顶尖人类棋手仍能通过赢得比赛赚钱。计算机比赛的对局质量更高这一事实并不重要，因为人们想观看的部分内容就是人类在玩这个游戏。

人类可能更倾向于与人类治疗师、教师或其他具有高象征价值和身份表达的服务提供者互动（Granulo、Fuchs 和 Puntoni，2021 年）。尽管人工智能系统有朝一日可能复制人类的某些社交能力，但目前人们对于某些服务仍倾向于人类互动。如果这种内在偏好适用于足够广泛的范围，那么完全自动化可能仅仅因为人类偏好而无法实现，而非因为人工智能能做什么或不能做什么的任何物理事实。只要人类仍是世界经济中的最终消费者，商品和服务的价格根据其边际效用确定，这将限制世界生产总值。

这一反对意见原则上可能成立，前提是经济中的所有价格都由人类设定，但该观点存在两个主要问题。

1. 尽管可能有充分理由关注世界生产总值的变化，但我们从根本上更关心的是操纵物理世界以获得理想结果的能力问题。重要的是，即使人类在为商品和服务定价、因此世界生产总值最终受到某种人类偏好制约的情况下，人工智能构成重大军事风险或以某种实质性方式重塑我们周围物理环境的情景，仍可能具有“爆发性”特征。
2. 即使仅就该论证本身而言，要使这一说法成立所需的参数值也显得相当不合理。

第一个问题相对直接，因此这里我们重点讨论第二个问题。假设消费者效用是常替代弹性聚合函数的某种单调变换

$$U = \left(\int_0^1 c_i^\rho di \right)^{1/\rho}, \quad \rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}, \quad \rho < 0 \quad (12)$$

对单个消费品 c_i 。如果在某个基础模型中市场出清，使得商品价格与边际效用成正比，那么国内生产总值增长将由下式给出

$$\frac{dY}{Y} = \frac{\int_0^1 p_i dc_i di}{\int_0^1 p_i c_i di} = \frac{\int_0^1 U_i dc_i di}{\int_0^1 U_i c_i di}, \text{ where } U_i = \frac{\partial U}{\partial c_i} = c_i^{\rho-1} U^{1-\rho}, \quad (13)$$

因此国内生产总值增长的表达式简化为

$$\frac{dY}{Y} = \frac{\int_0^1 c_i^{\rho-1} dc_i di}{\int_0^1 c_i^\rho di} = \frac{1}{\rho} \frac{dU^\rho}{U^\rho} = \frac{dU}{U}. \quad (14)$$

该方程的解为 $Y \propto U$ 。因此，对于这一特定设定，国内生产总值完全追踪消费者效用，我们可以通过使用 U 的增长率作为其代理变量来推理国内生产总值增长。

如果按定义有 f 比例的任务只能由人类完成，且初始时 c_i 全部相等，那么将无法由人类完成的产出任务设为无穷大，应使 U 至少提高 $f^{1/\rho}$ 倍；如果显式考虑人类劳动从自动化任务向仅人类任务的重新配置，这一倍数还会增加——例如，若将人类劳动转化为单个任务产出的技术是规模报酬不变的，则可将该倍数提升至 $f^{(1-\rho)/\rho}$ 。

这正是我们在第 2.3 节中处理过的同一表达式。我们在表 3 中给出了一系列参数值，以分析该论证的合理性：

数值 $\rho = -2$ 对应的替代弹性 $\sigma = 1/3$ 较为保守。即使在 $f = 25\%$ 和 $\rho = -2$ 的悲观假设下，广泛替代人类劳动者的人工智能也应使世界生产总值至少增加 ≈ 1 个数量级。若这一增长在十年内实现，将足以产生爆发式增长。

	$\rho = -0.2$	$\rho = -0.4$	$\rho = -2$
$f = 5\%$	6.4×10^7	3.6×10^4	89
$f = 10\%$	10^6	3.2×10^3	32
$f = 25\%$	4.1×10^3	128	8

表 3：展示在不同无法自动化任务比例下国内生产总值可获得的规模放大系数。

automated by AI, f ; and the substitution parameter ρ of the CES aggregator function.

我们认为这一情景是悲观的，因为两个参数值似乎都不合理。我们认为 $f = 5\%$ 至 $f = 10\%$ 是当前经济任务中人类仅因由人类完成才赋予价值的比例的更现实取值，而 $\sigma = 0.7$ 是人类效用函数中替代弹性的更现实取值。综合这些意味着，即使我们接受某些任务因人类偏好由人类完成而不会被自动化的论点，人工智能也应使国内生产总值增加约 3–4 个数量级。如前所述，这足以在相当长的时期内产生爆发式增长。

作为参考，注意 3–4 个数量级很可能与工业革命以来世界生产总值的增长幅度相当，其中很大一部分来自任务自动化程度的提高。因此，基于人类对某些任务由人类完成的内在偏好的论点，若在过去被依赖，似乎会做出糟糕的预测；相应地，我们今天也应对其持怀疑态度。

我们认为这一论点会对经济增长产生一定影响，但出于三个主要原因，不认为其重要：

1. 尚不清楚经济中所有价格是否真的会由人类设定。如果人工智能能够拥有财产并做出消费决策，那么世界生产总值也会考虑它们的偏好，而这些偏好可能并不包含某些任务必须由人类完成才具有价值的内在要求。
2. 从数量上看，效用函数中的互补性程度以及人类希望由其他人类内在完成的任务规模必须相当大，这一论点才能阻止爆发式增长。
3. 即使世界生产总值的爆炸式增长受到阻碍，这并不一定意味着我们可能关心的其他物理变量的爆炸式增长也受到阻碍。这些变量可能包括能源使用、军事实力、计算机芯片产量等。

基于以上所有原因，我们认为这一论点相当薄弱，不应导致我们在以人工智能为条件的爆炸式增长信念上大幅下调。我们认为这一论点极不可能阻碍爆炸式增长。

3.8 以往的技术革命并未导致增长加速 过去我们见证了许多改变生活方式的技术创新：计算机、电力、汽车、飞机等。然而，尽管这些技术使美国及其他发达经济体人均约 2% 的趋势增长率得以延续，但它们并未带来任何显著的增长加速。如果这是评估人工智能驱动爆炸式增长可能性的相关参照类，我们应当对人工智能驱动的爆炸式增长赋予较低的先验概率。

我们的观点是，这一论点总体上是合理的，并为我们提供了关于任何新技术是否可能导致爆炸式增长的无信息先验。对于一项通用技术而言，这种情况发生的概率确实相当小：例如，尽管聚变反应堆无疑具有经济价值，但即使它们变得可行且具有成本效益，我们也不预期它们会导致爆炸式增长。然而，有充分证据表明，能够在大多数或所有经济任务上达到人类水平的人工智能很可能导致爆炸式增长，这一证据足以克服上述一般性论点。

关键原因在于，内生增长理论中的几乎所有模型都预测，能够以低成本（例如人类生存成本）自动化大多数或所有人类可执行经济任务的人工智能，有相当大的概率导致爆炸式增长。对于某些模型，这一预测对参数选择具有稳健性；而在其他模型中则较为敏感，但无论哪种情况，我们都无法排除这种可能性。例如，第 2.1 节在人工智能实现完全自动化的条件下稳健地预测了爆炸式增长，而正如我们在第 2.2 节中所展示的，规模报酬不变模型在相当大比例的可能参数值下也做出了这一预测。

大多数其他技术并不存在类似的情况，原因在于劳动力在增长经济学中所扮演的重要角色。劳动力的独特之处在于，它既是一种投入，是经济生产和增长的关键驱动力，又不能像资本、算力、能源等生产那样通过经济产出的再投资来增加。换言之，劳动力是不可积累的，而与劳动力重要性相当的其他生产要素则是可积累的。

这意味着，一种能够将劳动力转变为可积累投入的技术，其潜在的经济效益是巨大的：我们将当前最重要的生产要素从难以规模化的事物转变为易于规模化的事物。如果我们还假设生产或维持这种可积累劳动力投入存量的成本并非高得令人望而却步，那么几乎所有传统的增长模型都会预测在这种情况下出现爆发式增长。

虽然本节概述的一般性论证对大多数技术都具有说服力，但我们认为，在能够替代人类劳动者的人工智能这一特定情形下，我们有足够的证据来克服该论证在人工智能条件下对爆发式增长所赋予的低先验概率。因此，如果针对我们论证的其他反对意见（如监管、其他瓶颈、自动化速度缓慢等）不适用，我们认为这一一般性论证不会产生额外的约束力。基于这一原因，我们认为该论证极不可能阻碍爆发式增长。

3.9 基本物理极限制约经济增长 无论我们的技术多么先进，在给定资源量下能够生产多少，或者从当前水平多快地扩大生产，都可能存在基本的物理极限。例如，这一反对意见可见于（Aghion et al. 2018）。如果这些极限足够严格，它们可能会阻止爆发式增长。此类极限的例子包括光速、能量守恒、不可逆计算的兰道尔极限、能量密度的贝肯斯坦界限、可逆计算的布雷默曼极限、卡诺定理等。

原则上，这一论点成立：在某个时点，必然存在阻碍经济增长的基本物理极限。上述列出的许多（若非全部）界限，在远期约束增长方面都将具有相关性。然而，就这一论点旨在适用于本世纪由人工智能自动化引发的爆发式增长而言，我们认为其缺乏说服力，原因在于我们距离相关的基本物理极限过于遥远，以至于这些极限所施加的约束尚不构成实际限制。

例如，人类用于生产和消费的能量约占入射地球能量通量的 0.01%，仅基于基本物理极限，在地球上进行 10^{40} FLOP / 年的计算似乎是可行的，按照 Carlsmith 2020 年估算的运行人脑所需的 $\sim 10^{23}$ FLOP / 年 / 人的成本，这足以模拟 10^{17} 名虚拟工作者。这相当于将世界人口规模扩大 7 个数量级。即使每位工作者都需要获得与当前全球人均能源消耗相匹配的便利设施，仍存在 3 至 4 个数量级的扩展空间。

我们无法构想出任何合理的情景，使得经济增长在早期阶段因基本物理极限（而非例如工程能力的局限性）而受阻。因此，我们认为这一论点相当薄弱。我们认为，在广泛人工智能自动化的条件下，这一论点阻碍爆发式增长的可能性很小，并得出结论：它极不可能阻碍爆发式增长。

4 讨论

我们对广泛人工智能自动化引发爆发式增长潜力的分析揭示了若干关键洞见。最显著的发现是，当人工智能能够在大多数或所有经济任务中有效替代人类劳动时，经济增长模型一致预测爆发式增长。这一预测在多种模型类型中均具有稳健性，包括半内生和外生增长模型、规模报酬递增、不变甚至递减的模型、创意变得“更难发现”的模型，以及考虑投资延迟的模型。不同模型设定下预测的一致性，强化了将人工智能驱动的爆发式增长视为一种严肃可能性的理由。

相比之下，我们发现许多反对爆发式增长的论点缺乏定量精确性，或者相对较弱。例如，如果我们承认监管或人类对人工生产商品的偏好会创造出大量不会被自动化的经济活动，那么鉴于这些活动仍允许产出的大幅暂时性增长，反对爆发式增长的“鲍莫尔”式瓶颈论点仍然相对较弱。此外，这些瓶颈是否会持续很长时间尚不清楚，因为这可能需要在扩大人工智能部署可能带来巨大收益的背景下，进行长期且广泛的监管。

在梳理了上述支持和反对爆发式增长的论点之后，我们认为，在接近完全人工智能自动化的条件下，本世纪末出现爆发式增长的可能性大约是一半对一半。⁵

由于我们在此讨论的众多反对这一结论的论点，以及爆发式增长的预测涉及将模型外推到其已被观察到有效的范围之外，我们认为对爆发式增长抱有高度信心是不合理的。然而，我们认为对爆发式增长不会发生抱有高度信心同样不合理，尤其是在能够替代人类劳动者的人工智能到来这一条件下。

支持和反对爆发式增长的不同论点之间可能存在相关性，因此它们的析取概率低于我们在独立性假设下可能推断出的概率。这对我们的评估有重要启示。可能存在未知变量（例如，人工智能劳动者大幅增加的经济价值有多大？超人类智能的经济价值是什么？）同时影响多个论点。如果这些潜在因素倾向于某个方向，它们可能使多个支持（或反对）爆发式增长的论点同时更可能成立。换句话说，多个论点的合取概率高于我们在独立性假设下可能推断出的概率。⁶

例如，如果替代人类劳动者的人工智能所产生的经济影响小于经济模型预测，我们可能会看到一系列连锁效应。由于投资的经济激励减弱以及人工智能自动化的反馈效应变弱，自动化进程可能更加漫长。由于人工智能部署带来的经济收益减少，监管人工智能可能面临更少障碍。由于感知到的紧迫性降低，人工智能对齐问题的解决可能更加缓慢。换言之，单一潜在因素能够影响人工智能开发与部署的多个方面，从而可能强化某种特定结果。

我们认为，最有可能引发这种相关性的潜在因素是众多人类水平或超人类智能在长时间主观时间下并行运行时的“整体问题解决能力水平”。智能在总体上越强大，我们就越容易找到绕过瓶颈的方法，因此，在某个瓶颈并不严重的前提下，其他瓶颈严重的可能性也会随之降低。

还存在其他混杂影响。例如，许多通过排除完全自动化的经济等价物这一渠道发挥作用的论点，依赖于替代弹性参数 σ 较小，这意味着用人工智能商品替代非自动化部门的商品更加困难。尽管如此，这类论点可能要求该参数小于文献中常报告的资本与劳动之间的替代弹性值，例如美国经济中的值，参见克诺布拉赫、勒斯勒尔和茨韦施克 2020 年的研究。然而，这种影响同样降低了所有依赖这一关键参数的论点之析取的概率。

在综合考虑各个论点的单独强度及其整体相关结构之后，我们认为，在人工智能能够完成经济中大部分或全部任务的条件下，爆发式增长的可信度低于 20% 是过低的。我们估计 $\mathbb{P}(\text{本世纪爆发式增长} \mid \text{本世纪通用人工智能的可能性大致相当})$ 。

4.1 开放问题

有几个重要问题会使我们对爆发式增长的信心增强或减弱。以下是这些问题的非详尽列表：

1. 是否存在与半内生增长理论同样可信的经济史竞争理论？这些替代理论对通用人工智能的部署有何论述？
2. 技术的附加值如何影响阻止其部署的协调监管力度？监管引发的延迟是否遵循与相关技术价值相关的幂律？是否有强有力的证据表明，其价值相当于前沿经济体国内生产总值十倍增长的创新往往会被长期（即数十年）阻止？

⁵ 虽然本文在此不主张无条件观点，但基于对创建一种能够在大多数任务上匹配或超越人类表现的人工智能所需资源量的估计，以及对本世纪末有效人工智能投资预期扩大规模的估计，我们另行认为这一观点是合理的。这一论证在其他文献中有更详细的阐述，例如 Cotra 2020、Davidson 2023 和 Barnett 与 Besiroglu 2023。本文不在此重复详细论证，并引导感兴趣的读者查阅这些更全面的资料。⁶ 为正式说明相关性的观点，我们可以计算：其中上标 c 表示取补集，

⁶ To formally illustrate the point, let $A_1, \dots, A_n$ 是概率空间上的 n 事件。当各 $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i^c) = 1 - \mathbb{P}(A_1^c) \prod_{i=2}^n \mathbb{P}(A_i^c | A_1^c, \dots, A_{i-1}^c)$ ，参数彼此相关时，probability space. When the arguments are dependent, $\mathbb{P}(A_i^c | A_1^c, \dots, A_{i-1}^c) > \mathbb{P}(A_i^c)$ ，因此乘积大于事件联合独立时的值，析取的概率相应更小。

3. 为通用人工智能构建具有足够运动控制能力以执行人类能够完成的大多数或全部具身经济任务的机器人系统，成本将有多高？机器人成本是否与计算成本处于同一数量级，还是更低或更高？请注意，规模经济在此可能相当重要，因此考察当前机器人成本可能具有误导性。
4. 早期人工智能对齐失败是否会使私营主体部署原本有能力的人工智能系统变得无利可图？虽然通常假设未对齐的人工智能会具有欺骗性，并在其具备足够能力之前按你的意愿行事，从而导致关心安全的主体不得不支付“对齐代价”，但本文认为，这一立场缺乏足够有力的证据支持，因此不能简单地视为理所当然。

如果人工智能变得如此不安全，以至于从私人行为者的角度来看，部署的预期价值成本足够高，那么减缓人工智能发展就变成了自身利益问题，而非全球协调问题，这对于评估大规模减速实际发生的可能性很重要。

5. 在我们的分析中，我们将土地和能源都视为可能成为生产瓶颈的物理因素。在这两种情况下，我们发现基本物理极限与我们目前对这些因素的使用至少相差几个数量级。这种分析有缺陷吗？如果没有，是否还有其他我们忽略的因素可能同样成为产出的瓶颈并阻止爆炸性增长？
6. 超人类智能的经济价值是什么？为了使这个问题以某种方式量化（当然不是唯一的方式），如果一个人拥有大十倍或快十倍的大脑，其经济价值会高出多少？在人类身上，这会在能源和其他成本方面增加多少开销？一旦我们同时考虑经济效益和成本，这种规模关系有多有利？

例如，一个粗略的直觉可能是，大脑大两倍，经济价值大约高四倍，尽管这种规模关系可能由于许多原因而相当天真。

所有这些问题，如果得到回答，都可能极大地影响我们的观点。例如，如果超人类智能极其强大，那么我们对本世纪爆发性增长的置信度应该上升，因为爆发性增长可能不需要我们计算资源存量的大幅扩张。其中一些问题似乎很难回答，而另一些问题似乎有望取得进展。例如，对机器人经济学的深入调查可能合理地回答（3），从定量视角回顾经济史可能为（2）提供一些启示。

参考文献

- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A Robinson (2005). “Institutions as a fundamental cause of long-run growth”. In: *Handbook of economic growth* 1, pp. 385–472.
- Aghion et al. (2018). “Artificial intelligence and economic growth”. In: *The economics of artificial intelligence: An agenda*. University of Chicago Press, pp. 237–282.
- Barnett, Matthew and Tamay Besiroglu (2023). *The Direct Approach*. Accessed: 2023-5-16. URL: <https://epochai.org/blog/the-direct-approach>.
- Basu, Susanto and John G Fernald (1997). “Returns to scale in US production: Estimates and implications”. In: *Journal of political economy* 105.2, pp. 249–283.
- Bloom, Nicholas et al. (Apr. 2020). “Are Ideas Getting Harder to Find?” In: *American Economic Review* 110.4, pp. 1104–44. DOI: 10.1257/aer.20180338. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20180338>.
- Bolt, Jutta and Jan Luiten Van Zanden (2020). “Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update”. In: *Maddison-Project Working Paper WP-15, University of Groningen, Groningen, The Netherlands*.
- Brynjolfsson, Erik (1993). “The productivity paradox of information technology”. In: *Communications of the ACM* 36.12, pp. 66–77.
- Brynjolfsson, Erik et al. (2019). *GDP-B: Accounting for the value of new and free goods in the digital economy*. Tech. rep. National Bureau of Economic Research.
- Carlsmith, Joseph (2020). *How Much Computational Power Does It Take to Match the Human Brain?* Tech. rep. Open Philanthropy.
- Cotra, Ajeya (July 2020). *Forecasting TAI with biological anchors Part 1: Overview, conceptual foundations, and runtime computation*. Accessed on 30 April 2023.
- Davidson, Tom (2021). “Could advanced AI drive explosive economic growth”. In: *Open Philanthropy*.
- (2023). *What a compute-centric framework says about takeoff speeds*.
- Erdil, Ege and Tamay Besiroglu (2022). “Algorithmic progress in computer vision”. In: *arXiv preprint arXiv:2212.05153*.

- Fixler, Dennis J, Ryan Greenaway-McGrevy, and Bruce T Grimm (2011). "Revisions to GDP, GDI, and their major components". In: *Survey of Current Business* 91.7, pp. 9–31.
- Garfinkel, Ben (Sept. 2020). *Does Economic History Point Toward a Singularity?* Accessed: 2023-05-10. URL: https://docs.google.com/document/d/1wcEPEb2mnZ9mtG1kv81EtScUw1k_dI0akbuu1ltb0gM/edit#heading=h.q55yx84q5kfe.
- (2021). *Review of "Could Advanced AI Drive Explosive Economic Growth?"* URL: https://docs.google.com/document/d/1bPxxrIroD5Ya_9mgnFoE3dj_0GXfKgpuoh1Y6tFuQZo/edit#heading=h.nqnhvf79zc2j.
- Granulo, Armin, Christoph Fuchs, and Stefano Puntoni (2021). "Preference for human (vs. robotic) labor is stronger in symbolic consumption contexts". In: *Journal of Consumer Psychology* 31.1, pp. 72–80.
- Hanson, Robin (2001). *Economic growth given machine intelligence*. Tech. rep. CiteSeer.
- Hernandez, Danny and Tom B Brown (2020). "Measuring the algorithmic efficiency of neural networks". In: *arXiv preprint arXiv:2005.04305*.
- Herzer, Dierk (2022). "Semi-endogenous versus Schumpeterian growth models: a critical review of the literature and new evidence". In: *Review of Economics* 73.1, pp. 1–55.
- Hobbhahn, Marius and Tamay Besiroglu (2022). *Trends in GPU price-performance*. Accessed: 2023-5-12. URL: <https://epochai.org/blog/trends-in-gpu-price-performance>.
- Hoffmann, Jordan et al. (2022). "Training compute-optimal large language models". In: *arXiv preprint arXiv:2203.15556*.
- Jeremy, David J (1977). "Damming the flood: British government efforts to check the outflow of technicians and machinery, 1780–1843". In: *Business History Review* 51.1, pp. 1–34.
- Ji, Ziwei et al. (2023). "Survey of hallucination in natural language generation". In: *ACM Computing Surveys* 55.12, pp. 1–38.
- Jones, Ben (2021). *Comments on "Could Advanced AI Drive Explosive Economic Growth?"* Google Docs. Review comments. URL: <https://docs.google.com/document/d/1jP9Bb6J6BXH5v6EshsPF2NE1GiWatPxUUrK9wDEpTqA/edit#>.
- Jones, Charles I (2022). "The past and future of economic growth: A semi-endogenous perspective". In: *Annual Review of Economics* 14, pp. 125–152.
- Kaplan, Jared et al. (2020). "Scaling laws for neural language models". In: *arXiv preprint arXiv:2001.08361*.
- Kariel, Joel and Anthony Savagar (2022). "Returns to Scale and Productivity". In.
- Karnofsky, Holden (2021). *The Duplicator: Instant Cloning Would Make the World Economy Explode*. Accessed: Sep 15, 2023. URL: <https://www.cold-takes.com/the-duplicator/> (visited on 09/15/2023).
- Knoblauch, Michael, Martin Roessler, and Patrick Zwerschke (2020). "The elasticity of substitution between capital and labour in the US economy: A meta-regression analysis". In: *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 82.1, pp. 62–82.
- Korus, Sam (2019). "Industrial Robot Cost Declines Should Trigger Tipping Points in Demand". In: *ARK Invest Articles*. Accessed: 30 August 2023. URL: <https://ark-invest.com/articles/analyst-research/industrial-robot-cost-declines/>.
- Kremer, Michael (1993). "Population growth and technological change: One million BC to 1990". In: *The quarterly journal of economics* 108.3, pp. 681–716.
- Kruse-Andersen, Peter (2017). "Testing R&D-Based Endogenous Growth Models". In: *Available at SSRN* 2947528.
- Landefeld, J Steven, Eugene P Seskin, and Barbara M Fraumeni (2008). "Taking the pulse of the economy: Measuring GDP". In: *Journal of Economic Perspectives* 22.2, pp. 193–216.
- Lucas Jr, Robert E (1988). "On the mechanics of economic development". In: *Journal of monetary economics* 22.1, pp. 3–42.
- Mankiw, N Gregory and Matthew D Shapiro (1986). *News or noise? An analysis of GNP revisions*.
- Nakamura, Leonard I, Jon Samuels, and Rachel H Soloveichik (2017). "Measuring the 'Free' Digital Economy within the GDP and productivity accounts". In.
- National Aeronautics and Space Administration (2005). *The Balance of Power in the Earth-Sun System*. Available at www.nasa.gov. URL: <https://eosps.nasa.gov/sites/default/files/publications/NASA-Facts-EnergyBalance.pdf>.
- Neves, Pedro Cunha and Tiago Neves Sequeira (2018). "Spillovers in the production of knowledge: A meta-regression analysis". In: *Research Policy* 47.4, pp. 750–767.
- North, Douglass C (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge university press.
- Ritchie, Hannah, Max Roser, and Pablo Rosado (2022). "Energy". In: *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/energy>.
- Roodman, David (2020). *On the probability distribution of long-term changes in the growth rate of the global economy: An outside view*.
- Sequeira, Tiago Neves and Pedro Cunha Neves (2020). "Stepping on toes in the production of knowledge: A meta-regression analysis". In: *Applied Economics* 52.3, pp. 260–274.

Sevilla, Jaime and Ege Erdil (2022). *A time-invariant version of Laplace's rule*. Accessed: 2023-5-9. URL: <https://epochai.org/blog/a-time-invariant-version-of-laplace-s-rule>.

Sirkin, Harold L., Michael Zinser, and Justin Ryan Rose (2015). *The Robotics Revolution: The Next Great Leap in Manufacturing*.

Trammell, Philip and Anton Korinek (2020). "Economic growth under transformative AI". In: *Global Priorities Institute, September*.

York, Robert C and Paul Atkinson (1997). "The reliability of quarterly national accounts in seven major countries: A user's perspective". In: *Journal of Economic and Social Measurement* 23.4, pp. 239–262.

Yudkowsky, Eliezer (2021). *Yudkowsky and Christiano discuss "Takeoff Speeds"*. 72 min read, 176 comments, Published on 22nd Nov 2021, Crossposted from the AI Alignment Forum. URL: <https://www.lesswrong.com/posts/vwLxd6hhFvPbvKmBH/yudkowsky-and-christiano-discuss-takeoff-speeds>.

附录

附录 A：可能性量表

为恰当传达不确定性，在评估人工智能爆发式增长发生或被所讨论的任何障碍削弱时，采用以下可能性量表。

Term	Likelihood of outcome
Virtually certain	>99% probability
Very likely	90%-99% probability
Likely	66%-90% probability
About as likely as not	33%-66% probability
Unlikely	10%-33% probability
Very unlikely	1%-10% probability
Exceptionally unlikely	0%-1% probability

表 4：可能性量表。

附录 B：半内生增长模型与创意生产

本附录包含关于规模报酬递增部分所阐述的高层论证的一些技术细节。

首先，从高层面上说明，当可积累投入在生产函数中具有规模报酬递增时，为何应预期出现双曲增长。

假设 $Y : (\mathbb{R}^{\geq 0})^n \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ 是一个生产函数，将要素投入 $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ （可能是劳动、资本等）映射为经济产出 Y 。如果所有这些投入都是严格可积累的，即它们可以通过产出的再投资 Y 按比例增加，那么假设产出的一部分 α_k 被投资于投入 f_k 的积累，这些量将满足微分方程

$$\frac{df_k}{dt} = \alpha_k Y$$

出于即将显现的技术原因，我们希望选择储蓄率 α_k ，使得要素比率 f_i/f_j 保持不变。这等价于选择 $\alpha_i \propto f_i$ ，因此如果经济的总储蓄率为 $0 < \alpha < 1$ ，则有

$$\alpha_i = \frac{\alpha \cdot f_i}{\sum_j f_j}$$

对生产函数 Y 应用链式法则，得到

$$\frac{dY}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial Y}{\partial f_k} \frac{df_k}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial Y}{\partial f_k} \alpha_k Y$$

将上述表达式中的 α_i 代入本表达式，得到

$$\frac{dY}{dt} = \alpha \times \sum_{k=1}^n \frac{\partial Y}{\partial f_k} \frac{f_k Y}{\sum_j f_j}$$

现在引入 Y 具有规模报酬递增的假设。设 Y 是 $d > 1$ 次齐次的，因此满足齐次恒等式

$$Y(rf_1, rf_2, \dots, rf_n) = r^d Y(f_1, f_2, \dots, f_n)$$

对所有非负实数 r 成立。由于假设要素比例保持不变，要素向量始终具有形式 $(rh_1, rh_2, \dots, rh_n)$ ，其中 r 为某个实数，初始要素禀赋为 $h_1, h_2, \dots, h_n$ 。由上述恒等式得 $Y \propto r^d$ ，且由假设 $f_i \propto Y^{1/d}$ ，特别地可推出 $\sum_i f_i \propto r$ ，代入上述关于 dY/dt 的关系式，得到

$$\frac{dY}{dt} \propto Y^{1-1/d} \sum_{k=1}^n \frac{\partial Y}{\partial f_k} f_k$$

最后，假设在 $r = 1$ 处对 Y 的齐次恒等式关于 r 求导，并保持要素投入不变。由此得到关系式

$$\sum_{k=1}^n f_k \frac{\partial Y}{\partial f_k} = d \times Y$$

利用该关系式作为最后要素，可得 Y 满足微分方程

$$\frac{dY}{dt} \propto Y^{2-1/d}$$

与规模报酬递增部分所述完全一致。当 Y 具有规模报酬递增时，齐次次数 $d > 1$ ， Y 呈现双曲增长并在有限时间内发散。这也解释了为何某种投入从可积累转变为不可积累的转型会降低 d ，从而使经济从超指数增长状态转变为次指数增长状态。

此处一个重要细节是，我们为经济选择的储蓄规则 $\alpha_k \propto f_k$ 未必是最优的。然而，在不存在严重市场失灵的情况下，存在某种储蓄规则能够实现双曲增长，这已是经济呈现双曲增长的充分条件，因此该问题并不重要。

要素生产中的收益递减 当我们考虑更一般的生产要素运动规律时，这个简单的故事变得复杂起来 f_i 。Bloom 等人 (2020) 考虑了一个一般的积累关系

$$\frac{1}{f} \frac{df}{dt} \propto f^{-\phi} I^\lambda$$

其中 f 表示要素存量， I 表示用于增加该要素的投资。在这种形式化中，量 $r = \lambda/\phi$ （有时称为要素投资回报）至关重要，因为它决定了在指数增长均衡中 I 的增长率与 f 的增长率之间的关系。

事实证明，我们可以将上述论证推广到每个要素遵循各自运动规律的情形

$$\frac{1}{f_i} \frac{df_i}{dt} \propto f_i^{-\phi_i} I_i^{\lambda_i}$$

但我们的结果最终并不那么精确。如果我们像之前一样假设要素比率必须保持不变，那么我们必须有

$$f_i^{-\phi_i} I_i^{\lambda_i} \propto f_j^{-\phi_j} I_j^{\lambda_j}$$

对所有 i, j 成立。直接可得 $I_i \propto f_i^{\phi_i/\lambda_i}$ ，其中 $\phi_i = f_i^{1/r_i}$ 。我们必须有 $I_i = \alpha Y$ 算约束 $\sum$ 再次给出

$$I_i = \alpha Y \times \frac{f_i^{1/r_i}}{\sum_i f_i^{1/r_i}}$$

与之前一样，对 Y 求导并使用链式法则得到

$$\frac{dY}{dt} = \alpha \times \sum_{k=1}^n f_k \frac{\partial Y}{\partial f_k} \frac{Y}{\sum_j f_j^{1/r_j}}$$

问题在于，当 r_j 不同且不同 f_j 之间的比率被假设固定时，这里的分母将由投资回报最不利的要素主导。换句话说，我们最多只能利用以下关系从上方约束分母

$$\sum_j f_j^{1/r_j} = O(Y^{1/(d \min\{r_1, r_2, \dots, r_n\})})$$

记 $r_{\min} = \min\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ ，我们可以得到 Y 增长的一个下界：

$$\frac{dY}{dt} >_{\text{up to a constant}} Y^{2-1/(dr_{\min})}$$

如前所述，这只是一个充分条件，而非必要条件。然而，如果我们不对 Y 作进一步的结构性假设，这个界就是我们所能得到的最好结果：例如，假设 Y 是列昂惕夫生产函数，就给出了一个具体情形，其中我们必须保持要素禀赋彼此成比例，因此这个最坏情形界最终是紧的。要放宽这个最坏情形界，各要素必须不是彼此的完全互补品。

如果我们希望从论证中得到爆炸性增长，也有必要放宽这个界。在 Bloom 等人 2020 年的形式化中，思想生产的回报按假设等于 1（不失一般性），因此如果可积累投入也具有不变规模报酬，我们将有 $d = 2$ 。在这种情况下，如果 $r_{\text{ideas}} > 1/2$ ，我们将无条件地得到爆炸性增长。然而，Bloom 等人 2020 年对整个美国经济估计 $r_{\text{ideas}} \approx 0.32$ ，所以仅凭这个弱的充分条件不足以推断一旦劳动变得可积累，我们就会得到爆炸性增长。

聚焦于思想生产 幸运的是，上述计算实际上过于一般化，至少从 Bloom 等人 2020 年的观点来看是这样。这是因为在他们的模型中，思想作为常数乘子进入生产函数，这意味着我们可以将经济的生产函数缩小到更具体的形式

$$Y(A, f_1, \dots, f_n) = AY_f(f_1, f_2, \dots, f_n)$$

其中 A 代表全要素生产率， $f_1, \dots, f_n$ 如前所述是可积累要素。 Y_f 也被假定为 d 次齐次的。我们有运动定律

$$\frac{df_i}{dt} = I_i$$

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \propto A^{-\phi} I_A^\lambda$$

我们现在假设对 Y_f 遵循之前的投资分配规则，因此可积累要素 f_i 之间的比率得以保持，但与要素生产中的报酬递减一节不同，我们将 A 从必须保持比率的要素集合中排除。相反，我们假设 GDP 的 α_A 份额投资于思想研究，

而 α_f 份额投资于可积累要素的总体。将这些视为常数，得到

$$\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} = \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} + \frac{1}{Y_f} \frac{dY_f}{dt} >_{\text{up to a constant}} A^{-\phi} Y^\lambda + Y Y_f^{-1/d} = A^{-\phi} Y^\lambda + A^{1/d} Y^{1-1/d}$$

现在，令 $x = 1/(1+d\phi)$ 。注意 $0 < x \leq 1$ 。我们的想法是利用加权算术-几何平均不等式来简化表达式

$$xa + (1-x)b \geq a^x b^{1-x}$$

使用 x 作为两项之间的相对权重，该式在 a, b 均为正且 $0 \leq x \leq 1$ 时成立，我们写出

$$\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} >_{\text{up to a constant}} A^{-\phi} Y^\lambda + A^{1/d} Y^{1-1/d} > x A^{-\phi} Y^\lambda + (1-x) A^{1/d} Y^{1-1/d}$$

并利用上述加权算术-几何平均不等式得到

$$\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} >_{\text{up to a constant}} A^{-\phi x + (1-x)/d} Y^{\lambda x + (1-1/d)(1-x)}$$

根据我们对 x 值的选择， A 的指数等于零，因此它从表达式中完全消失。将 $x = 1/(1+d\phi)$ 代入 Y 的指数中，我们可以简化右侧得到

$$\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} >_{\text{up to a constant}} Y^{(r+d-1)/(\phi^{-1}+d)}$$

由于指数的分母始终为正，因此当 $r+d > 1$ 时， Y 表现出双曲增长并在有限时间内发散。容易看出，当 $r+d = 1$ 时，还存在一个 Y 呈指数增长的均衡，因此该条件是该模型中爆发性增长的必要且充分条件。

如前所述，Bloom 等人（2020）的数据表明 $r \approx 0.32$ ，这意味着可累积投入的规模报酬可以小至 $d \approx 0.68$ ，同时仍保留爆发性增长的可能性。

附录 C：人口增长的界限解释了半内生增长模型中历史增长的极限

人口增长受到人类生殖生物学约束的上限限制。即， L 的增长速度不能超过某个速率 $\bar{n}$ 。如果是这样，半内生增长理论预测经济增长的界限与 n 具有相似的数量级。为了说明这一点，考虑由以下方程描述的半内生增长模型：

$$Y(t) = A(t) (K(t))^\alpha ((1-\alpha_l)L(t))^{1-\alpha} \quad (15)$$

$$\dot{A}(t) = \alpha_l L(t)^\gamma A(t)^\phi \quad (16)$$

$$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t) \quad (17)$$

$$\dot{L}(t) = nL(t). \quad (18)$$

即，我们考虑一个简单的半内生增长模型，具有希克斯中性技术进步、恒定储蓄率，以及科学家在最终产品生产和研发之间分配。求解稳态增长率，我们得到：

$$g_a = \frac{\gamma}{1-\phi} n, \quad g_k = n \left[\frac{\gamma + (1-\phi)(1-\alpha)}{(1-\phi)(1-\alpha)} \right].$$

因此，稳态增长率为：

$$g_y = n \left(\alpha \frac{\gamma + (1-\phi)(1-\alpha)}{(1-\phi)(1-\alpha)} + \frac{\gamma}{1-\phi} (1-\alpha) \right).$$

因此， g_y 与 n 成正比。例如，若我们遵循塞凯拉和尼夫斯（Sequeira and Neves）2020 年以及尼夫斯和塞凯拉（Neves and Sequeira）2018 年的元分析，并采用 $\phi = 0.8$ 和 $\gamma = 0.2$ ，同时按标准假设 $\alpha = 0.3$ ，则 $g_y \approx 1.5n$ 。因此，半内生增长理论预测，增长率的上限在某种意义上相当接近 $\bar{n}$ 。

附录 D：数字工人存量增长导致的爆炸性增长 考虑一个包含技术进步的外生增长模型，其中投资在算力与其他资本之间分配：

$$Y(t) = AL(t)^\alpha K(t)^{1-\alpha},$$

有效劳动与资本存量因投资而增长：

$$\frac{dL(t)}{dt} = sfY(t)/\bar{c} - \delta_L L, \quad \frac{dK(t)}{dt} = s(1-f)Y(t) - \delta_K K \quad (19)$$

其中 f 为投向人工智能的投资比例， s 为经济体的储蓄率， $\bar{c}$ 为运行一个人类等效人工智能的平均成本。

δ_L, δ_K 分别为有效劳动与资本存量的折旧率。假设 A 为常数，经过一些代数运算可得：

$$g_y = As \left[\alpha \left(\frac{K(t)}{L(t)} \right)^{1-\alpha} \frac{f}{\bar{c}} + (1-\alpha) \left(\frac{K(t)}{L(t)} \right)^{-\alpha} (1-f) \right] - \alpha \delta_L - (1-\alpha) \delta_K \quad (20)$$

在平衡增长路径上，比率 L/K 应等于 $f/(1-f) \cdot 1/\bar{c}$ 。将其代入 g_y 的表达式，并对 f 进行优化以求得长期最高增长率所对应的值，可得 $f = \alpha$ ，so we 可以假设在劳动变得可积累之后，长期内我们将有 $L/K \approx \alpha/(1-\alpha) \cdot 1/\bar{c}$ 。

代入 (2) 式将得到

$$g_y = As \frac{1}{\bar{c}^\alpha} B_\alpha - \alpha \delta_L - (1-\alpha) \delta_K, \quad B_\alpha = \left[\alpha^2 \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \right)^{1-\alpha} + (1-\alpha)^2 \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)^\alpha \right] \quad (21)$$

我们还可以估算前沿经济体的 A 值。据估计，2019 年美国经济总资本存量按 2017 年价格计算约为 70 万亿美元。此外，2019 年美国就业人数约为 1.8 亿：根据 FRED 数据，非农就业人数为 1.5 亿，同一页面指出非农就业约占对国内生产总值有贡献的雇员的 80%。最后，2019 年美国实际 GDP 按 2012 年美元计算约为 19 万亿美元，按 2017 年美元计算约为 20 万亿美元。

综合所有这些信息，并假设 $\alpha = 0.7$ ，我们得到方程

$$2 \times 10^{13} \$/\text{year} = A \times (1.8 \times 10^8 \text{ workers})^{0.7} \times (7 \times 10^{13} \$)^{0.3}$$

Solving for A yields

$$A \approx 2337 \$^{0.7} \text{workers}^{-0.7} \text{year}^{-1}$$

现在我们可以将所有这些整合起来，计算后通用人工智能时代应预期的增长率。若简化假设 $\delta_L, \delta_K \ll g_y$ ，则解可近似为

$$g_y \approx A(t) s \bar{c}^{-0.7} (0.7 \cdot (0.3/0.7)^{0.3} \cdot 0.7 + 0.3 \cdot (0.3/0.7)^{-0.7} \cdot 0.3) \quad (22)$$

$$\approx 2337 \times s \bar{c}^{-0.7} \times 0.54 \quad (23)$$

$$\approx 1262 \times s \bar{c}^{-0.7} \quad (24)$$

其中最终答案的单位为年的倒数。爆发式增长要求 $g_y \geq 0.3$ ，由此给出界限

$$s \bar{c}^{-0.7} \geq 0.3/1262 \approx 2.38 \times 10^{-4}$$

⁷ 折旧率决定了硬件有效使用的时间尺度：其为 $\sim 1/\delta_L$ 。

或者，换一种表述方式，

$$\bar{c} \leq s^{10/7} \cdot (1.5 \times 10^5) \$/\text{worker}$$

附录 E：对投资延迟的鲁棒性 此处我们证明，即使假设投资存在延迟，即“已实现投资”是过去投资投入的指数移动平均，我们之前的结果依然稳健。形式上，在“遗忘率”为 $\eta > 0$ 的情况下，该模型可表示为

$$\frac{dK}{dt} = I \quad (25)$$

$$\frac{dI}{dt} = \eta(sY - I) \quad (26)$$

$$Y = AK \quad (27)$$

此处， s 为如上所述的常数储蓄参数， A 为具有频率量纲的乘数，将资本存量（量纲为美元）转换为国内生产总值（量纲为美元每单位时间）， η 为具有频率量纲的参数，控制已实现投资 I 对储蓄变化 sY 的响应速度。

我们将看到， $1/\eta$ 是该模型中投资延迟的“特征时间尺度”。具体而言， $\log(2)/\eta$ 是投资在 I 与 sY 之间移动一半所需的月数。

这是一个简单的微分方程组，其渐近增长率将由相关矩阵的正特征值决定。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ As\eta & -\eta \end{bmatrix}$$

该矩阵的特征多项式为 $\det(tI - A) = t^2 + \eta t - As\eta$ ，其正根为

$$\lambda = \frac{-\eta + \sqrt{\eta^2 + 4As\eta}}{2} = \eta \times \frac{-1 + \sqrt{1 + 4As/\eta}}{2}$$

2 当 $\eta = \infty$ 使得调整瞬时完成时，稳态增长率应为 $2 As$ 。事实上，这在极限情况下成立，从一阶近似

$$\sqrt{1 + \varepsilon} = 1 + \varepsilon/2 + O(\varepsilon^2).$$

可以看出。从数量上看，除非 $\eta \ll 4As$ ，否则与该极限的偏差并不显著。这里的数量级主要由 A 决定，因为 s 是一个无量纲的储蓄率参数，而 4 是一个常数，所以粗略地说，这个表达式是在比较两个频率参数 A 和 η 。在上一节的计算中，对应于 A 的常数是 $2/3 \text{ 年}^{-1}$ ，这意味着除非 $\eta \ll 2/3 \text{ 年}^{-1}$ 或 $1/\eta \gg 18$ 个月，否则我们不会看到投资延迟对经济增长率的实质性影响。

对于 $1/\eta$ ，即该模型中投资延迟的“特征时间尺度”，最可能的值大概在几年左右。因此，这个简单的计算预测了在完全自动化之后，投资延迟对经济增长率产生一个常数因子效应。事实上，如果我们假设 $\eta = As$ ，这个常数因子为

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \frac{1}{\phi} \approx 0.618 \dots$$

即黄金比例的倒数，意味着增长率降低到我们在不考虑这些调整成本的朴素模型中所预测的大约 60%。总体而言，我们认为这种不确定性给计算带来的影响远小于我们估计 A 和 s 时已经存在的不确定性，因此这一效应似乎可以安全地忽略，也许代价是在选择其他模型参数时稍微保守一些。